Danantara Indonesia

POS IND Logistik Indonesia

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

Tools Monitoring, Rekonsiliasi dan Settlement Transaksi Jasa Keuangan

RAHASIA

Dokumen ini disusun dan dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero)

Informasi Dokumen

Dokumen ini beserta isinya adalah milik Sub Direktorat Digital Services PT Pos Indonesia (Persero). Dokumen ini bersifat internal, dilarang keras menyalin, memperbanyak, menerbitkan isi dokumen ini, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apapun, baik elektronik maupun mekanis, termasuk tetapi tidak terbatas pada fotokopi atau sistem penyimpanan data pada komputer. Dilarang keras mengungkapkan informasi dalam laporan ini kepada pihak ketiga tanpa didahului persetujuan tertulis dari manajemen Sub Direktorat Digital Services PT Pos Indonesia (Persero).

Nama Dokumen : *Business Requirement Document*
Tanggal Release : 11 Agustus 2026
Status Dokumen : Final
Versi Dokumen : 1.0.0
Author : Fahlevi Dwi Yauma Hadid, Fadhil Ibrahim dan A. Bayu Rinaldo

Kontrol Perubahan Dokumen

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan
1.0.0	September 2025	- Implementasi autentikasi dan otorisasi pengguna berbasis *Role-Based Access Control* (RBAC). - Konfigurasi terpusat parameter rekonsiliasi, perpajakan, dan *settlement* berbasis data master kontrak mitra. - Penyediaan dasbor *monitoring real-time* untuk operasional *Helpdesk* (penelusuran transaksi dan penanganan komplain). - Automasi replikasi dan *cleansing* data transaksi H-1 (Pos sebagai *Single Source of Truth*) pada siklus *End of Day* (EOD).

		- Mekanisme pencocokan data terpusat (*matched, forced, suspect*) antara basis data internal dan mitra. - Modul penyajian data transaksi terstruktur dengan kapabilitas filterisasi dan deteksi transaksi ganda (*double*). - Penarikan otomatis referensi data SOPP-3A sebagai parameter pembanding validasi internal. - *Workflow* verifikasi dan validasi berjenjang untuk pengesahan draf Laporan Hasil Rekonsiliasi. - Mekanisme *data cancellation* terkendali yang terintegrasi orkestrasi *refund* otomatis (kredensial VA & KYC) serta *feeder* jurnal. - Distribusi Laporan Hasil Rekonsiliasi multi-kanal (*Email, FTP/SFTP, Telegram, Dasbor Portal*) ke pihak mitra. - Penyediaan portal komparasi data dan rekonsiliasi mandiri (*self-service*) bagi mitra eksternal. - Automasi kalkulasi finansial (*fee*, pajak, *net settlement*) dan pembentukan dokumen Nota Settlement secara sistem. - Mekanisme persetujuan berjenjang (*Maker-Checker-Approver*) terhadap dokumen Nota Settlement. - Dasbor interaktif untuk pemantauan status penyelesaian *settlement* secara terpadu.

		- Integrasi API dengan sistem SAP untuk automasi penjurnalan keuangan secara *real-time*. - Ekstraksi laporan rekapitulasi bulanan transaksi Pospay berdasarkan Nota Settlement yang telah berstatus final.

Lembar Pengesahan

Business Requirement Document Simplifikasi *Tools* Rekonsiliasi telah sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sistem.

Mengetahui,	**Menyetujui,**	**Menyetujui,**
Manajer *Demand and Program Management*	**Manajer Payment Business Solution**	**Manajer *Helpdesk* Operasi Jasa Keuangan**
Muhammad Syukuri S.	**Depi Darpiyan**	**Rika Sapariah**
Nippos: 972325931	**Nippos: 982390786**	**Nippos: 971340780**
Menyetujui,	**Menyetujui,**	**Menyetujui,**
Manajer Pengendalian Operasi Jasa Keuangan	**Manajer Administrasi Operasi Jasa Keuangan**	**Asisten Manajer Rekonsiliasi Jasa Keuangan**
Sirotol Munajab	**Maria Meiyanti**	**Ratu Nunik Widyastuti**
Nippos: 972348086	**Nippos: 973331689**	**Nippos: 989406209**

Daftar Isi

Informasi Dokumen 2
Lembar Pengesahan 3
Daftar Isi 4
1. Kebutuhan Bisnis 5
    1.1. Latar Belakang 5
    1.2. Permasalahan 6
2. Objektif dan Kriteria Keberhasilan 7
    2.1. Objektif 7
    2.2. Kriteria Keberhasilan 9
3. Risiko 13
4. Solusi yang Diusulkan 15
    4.1. Fitur Utama 15
5. Asumsi dan Dependensi 48
    5.1. Asumsi 48
    5.2. Dependensi 49
6. Ruang Lingkup 49
    6.1. Ruang Lingkup 49
    6.2. Batasan 50
    6.3. Timeline 51
7. Konteks Bisnis 52
    7.1. Lingkungan Operasional 52
8. Lampiran 53

1. Kebutuhan Bisnis

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan NDE VP Operasi Giro No. 7433/OP.08.00/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Requirement Simplifikasi Tools Rekonsiliasi serta NDE Manajer Demand and Program Management No. 77621/DS.00.02/IX/2025 tanggal 29 September 2025 perihal MoM Observasi Rekonsiliasi Operasi Jasa Keuangan, terdapat urgensi operasional untuk melakukan simplifikasi, digitalisasi, dan peningkatan keamanan secara menyeluruh pada ekosistem *tools* rekonsiliasi.

Fokus pengembangan diarahkan secara komprehensif pada produk-produk jasa keuangan yang menetapkan skema pengakuan data internal PT Pos Indonesia (Persero) sebagai acuan mutlak (*Single Source of Truth*).

Dalam pengembangan ini, sistem tidak hanya mengeksekusi automasi replikasi dan agregasi data transaksi internal untuk menyusun draf Laporan Hasil Rekonsiliasi, tetapi juga mencakup kapabilitas tata kelola operasional tingkat lanjut. Sistem telah dilengkapi dengan mekanisme pembatalan data (*data cancellation*) yang terintegrasi secara *seamless* dengan orkestrasi pengembalian dana (*refund*) terotomatisasi berbasis service dari sistem remittance. Implementasi ini didesain secara khusus untuk memitigasi celah *fraud*, meminimalisasi intervensi manual di lapangan, serta menjaga integritas *audit trail* melalui pembentukan *feeder* jurnal koreksi.

Lebih lanjut, sistem memfasilitasi transparansi data melalui penyediaan portal rekonsiliasi mandiri (*self-service portal*) bagi pihak mitra. Meskipun mitra diberikan keleluasaan untuk melakukan pencocokan (*data matching*) guna mengidentifikasi selisih, seluruh komputasi finansial akhir yang mencakup kalkulasi otomatis untuk *fee*, potongan pajak, hingga penerbitan dokumen Nota Settlement—mutlak berlandaskan pada data internal PT Pos Indonesia (Persero) yang telah berstatus sukses dan divalidasi melalui *workflow* persetujuan berjenjang (*Maker-Checker-Approver*).

Sehubungan dengan eskalasi kebutuhan tersebut, sistem dituntut untuk berevolusi menjadi sebuah *platform end-to-end* yang adaptif. Hal ini mencakup kapabilitas: penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC), penarikan data referensi pembanding (SOPP-3A), manajemen operasional via dashboard *Helpdesk*, distribusi laporan *multi-kanal*, hingga integrasi dengan sistem SAP untuk mengeksekusi penjurnalan keuangan secara *real-time*.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan permintaan simplifikasi *tools* rekonsiliasi yang dikirimkan oleh Bagian Operasi Jasa Keuangan, permasalahan dan kebutuhan operasional yang perlu didukung serta diotomatisasi oleh sistem mencakup:

a. Pengelolaan konfigurasi parameter dan skema proses untuk setiap produk meliputi aturan rekonsiliasi, perpajakan, dan nilai *settlement* sebagai fondasi alur pengolahan data yang berpusat pada pengakuan data PT Pos Indonesia (Persero) sebagai acuan mutlak (*Single Source of Truth*).
b. Automasi proses replikasi, pembersihan data (termasuk deteksi transaksi *double*), pengolahan, serta penyajian informasi data transaksi secara terpadu.
c. Digitalisasi proses verifikasi dan validasi secara berjenjang guna menjamin akurasi dan integritas data sebelum penerbitan Laporan Hasil Rekonsiliasi yang sah.
d. Penyediaan sarana portal komparasi mandiri bagi mitra untuk memfasilitasi transparansi pencocokan data, tanpa memodifikasi atau mengintervensi data acuan internal.
e. Automasi komputasi finansial yang presisi (mencakup *fee*, pajak, dan nilai *settlement* bersih), *workflow* persetujuan Nota *Settlement*, hingga eksekusi integrasi penjurnalan keuangan secara *real-time* ke sistem SAP.
f. Penyediaan dasbor pemantauan (*monitoring*) operasional secara komprehensif, penarikan laporan rekapitulasi bulanan, serta mekanisme pembatalan data transaksi (*data cancellation*) yang

terkendali dan terekam secara sistem.

2. Objektif dan Kriteria Keberhasilan

2.1. Objektif

Objektif yang ingin dicapai adalah mengembangkan sistem rekonsiliasi PT Pos Indonesia (Persero) pada yaitu untuk kelompok produk yang hanya melalui proses *generate,* verifikasi, dan validasi internal dengan beberapa menu dan fitur yang perlu ada di sistem, diantaranya sebagai berikut:

Kode	Deskripsi
BO-1	Menyediakan mekanisme autentikasi dan otorisasi berbasis peran untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.
BO-2	Mengembangkan mekanisme bagi admin untuk menetapkan konfigurasi parameter rekonsiliasi, parameter perpajakan dan parameter perhitungan nominal settlement dari setiap produk jasa keuangan berdasarkan data master kontrak mitra sebagai dasar dalam menentukan alur pengolahan data transaksi hingga perhitungan nominal settlement.
BO-3	Menyediakan fasilitas monitoring data transaksi jasa keuangan secara real-time yang memungkinkan pengguna (helpdesk jasa keuangan) melakukan pencarian, pemantauan, dan penelusuran status transaksi sebagai dasar pelaksanaan operasional helpdesk, termasuk penanganan komplain dan permintaan pembatalan transaksi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan terdokumentasi.
BO-4	Melakukan penarikan, pembersihan dan pengelolaan data transaksi produk jasa keuangan bersamaan pada saat proses replikasi data transaksi jasa keuangan pada end of day secara otomatis atas periode transaksi H-1 dengan data pos sebagai *source of truth*.

BO-5	Menyediakan mekanisme rekonsiliasi terpusat yang dilakukan oleh tim rekonsiliasi PT Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pencocokan data transaksi antara data milik mitra dan data transaksi Pos berdasarkan parameter rekonsiliasi yang telah ditetapkan, sehingga hasil rekonsiliasi berupa data matched, forced, dan suspect dapat dihasilkan secara otomatis, akurat, terdokumentasi, dan siap digunakan untuk proses monitoring, penyelesaian selisih, settlement, serta pelaporan kepada mitra.
BO-6	Mengembangkan mekanisme bagi *user* petugas rekonsiliasi untuk melihat hasil pengelolaan data transaksi oleh sistem secara terstruktur, yang dilengkapi dengan kemampuan pencarian, *filter*, serta deteksi dan penandaan otomatis terhadap transaksi identik (*double*).
BO-7	Melakukan penarikan data referensi dari SOPP-3A yang ditampilkan sebagai pembanding informasi (*reference*) untuk mendukung proses verifikasi dan validasi internal, tanpa mempengaruhi penentuan kebenaran data transaksi.
BO-8	Menyediakan fitur verifikasi dan validasi data transaksi hasil replikasi secara berjenjang oleh petugas rekonsiliasi dan asisten manajer rekonsiliasi sebagai bentuk kontrol internal, serta menghasilkan laporan hasil rekonsiliasi berdasarkan data yang telah divalidasi.
BO-9	Menyediakan mekanisme koreksi data transaksi hasil rekonsiliasi melalui pembatalan dan penambahan data (inject) secara terkendali, berdasarkan hasil verifikasi terhadap data forced, suspect, maupun anomali transaksi, serta memastikan setiap perubahan data tercatat secara konsisten pada sistem terkait dan Laporan Hasil Rekonsiliasi guna menjaga integritas data, ketepatan perhitungan settlement, dan akuntabilitas proses rekonsiliasi.
BO-10	Mengembangkan mekanisme untuk membagikan data dan laporan hasil rekonsiliasi yang telah tervalidasi ke mitra

	sesuai dengan ketentuan masing-masing mitra (email, ftp, dan telegram atau mitra akses laporan dan download langsung melalui sistem).
BO-11	Menyediakan fasilitas rekonsiliasi yang bisa digunakan oleh mitra sehingga mitra bisa memanfaatkan fitur ini untuk melakukan rekonsiliasi dan mendapatkan hasilnya
BO-12	Menyediakan mekanisme proses perhitungan *fee*, pajak, dan nilai *settlement* bersih secara otomatis berdasarkan parameter kontrak mitra dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sekaligus pembentukan dokumen Nota *Settlement* Agar proses administrasi dapat diterbitkan secara cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan konsisten.
BO-13	Menyediakan mekanisme persetujuan berjenjang terhadap Nota Settlement sebelum proses pembayaran dilakukan guna memastikan validitas, pengendalian, dan akuntabilitas proses settlement.
BO-14	Menyediakan sarana pemantauan dan pelaporan proses settlement sehingga pengguna dapat memonitor status penyelesaian settlement serta memperoleh data rekapitulasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan pengawasan.
BO-15	Mengembangkan mekanisme integrasi dengan sistem SAP guna mengotomatisasikan penjurnalan keuangan secara *real-time pasca*-persetujuan akhir (*Final Approved*) Nota *Settlement*.
BO-16	Menyediakan laporan rekapitulasi transaksi Pospay secara bulanan yang menyajikan akumulasi data Nota Settlement berdasarkan tanggal transaksi dalam satu periode bulan, meliputi jumlah transaksi, nominal transaksi, fee, komponen pajak, dan nilai settlement, sehingga mendukung kebutuhan monitoring, pelaporan keuangan, evaluasi kinerja transaksi, dan proses administrasi settlement secara akurat dan terintegrasi.

2.2. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kode	Deskripsi
SC-1	Fitur login harus berhasil mengatur dan membatasi hak akses untuk seluruh *role* pengguna (Admin, Petugas Rekonsiliasi, Asisten Manajer Rekonsiliasi, dan Mitra) sesuai definisinya. Keberhasilan diukur dengan tingkat keberhasilan 100% dalam uji coba *login* dan otorisasi untuk setiap *role* tanpa kegagalan sistem.
SC-2	Sistem harus memungkinkan admin menetapkan skema proses untuk setiap produk yang tersedia, dan konfigurasi tersebut digunakan sebagai parameter dalam menentukan alur aplikasi. Keberhasilan diukur dari uji coba penetapan skema pada minimal 5 produk yang berbeda, dengan tingkat keberhasilan penerapan skema 100% dalam proses *generate*, dua minggu setelah peluncuran fitur.
SC-3	Sistem harus menyediakan fitur monitoring data transaksi jasa keuangan secara real-time yang mendukung pencarian, pemantauan, dan pengelolaan permintaan pembatalan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan diukur melalui uji coba pada minimal 10 skenario operasional Helpdesk, dengan tingkat akurasi pencarian data transaksi minimal 99%, tingkat keberhasilan validasi dan proses pembatalan sesuai business rule sebesar 100%, serta seluruh proses persetujuan pembatalan berjalan sesuai alur yang ditetapkan dalam dua minggu setelah fitur diluncurkan.
SC-4	Sistem harus berhasil men-*generate* data transaksi per produk secara otomatis setiap akhir hari (*end of day*) untuk periode H-1, serta secara bersamaan menghasilkan *draft* Laporan Hasil Rekonsiliasi berdasarkan data yang telah

	diproses oleh sistem. Data transaksi dan *draft* laporan yang dihasilkan harus lengkap, akurat, dan sesuai dengan format yang ditentukan. Keberhasilan diukur dari pemantauan proses *generate* selama minimal 14 hari kerja berturut-turut, dengan tingkat keberhasilan otomatisasi 100%, serta kesesuaian antara data transaksi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi yang dihasilkan, dalam satu bulan setelah implementasi.
SC-5	Sistem harus mampu melakukan proses rekonsiliasi secara otomatis dengan mencocokkan data transaksi mitra terhadap data transaksi Pos berdasarkan parameter rekonsiliasi yang telah dikonfigurasi, serta menghasilkan klasifikasi transaksi berupa matched, forced, dan suspect secara akurat. Sistem juga harus mampu menyajikan ringkasan hasil rekonsiliasi beserta rincian transaksi, serta menyediakan fasilitas unduh laporan hasil rekonsiliasi. Keberhasilan diukur melalui uji coba pada minimal 10 dataset transaksi dari mitra yang berbeda, dengan tingkat akurasi proses pencocokan transaksi minimal 99%, akurasi klasifikasi data matched, forced, dan suspect sebesar 100%, serta seluruh laporan hasil rekonsiliasi berhasil dihasilkan dan diunduh sesuai format yang ditentukan dalam waktu maksimal dua minggu setelah implementasi fitur.
SC-6	Sistem harus mampu menampilkan data transaksi secara akurat berdasarkan parameter (tanggal, produk, mitra, dan nominal transaksi), termasuk informasi ringkasan data transaksi dan ringkasan berdasarkan kategori biaya admin. Sistem juga harus mengidentifikasi data transaksi identik (*double*), mengecualikannya dari perhitungan pada Laporan Hasil Rekonsiliasi, serta menyajikannya dalam lampiran terpisah. Keberhasilan diukur dari uji coba pencarian data pada minimal 10 *dataset* berbeda, dengan akurasi tampilan data 99% dan akurasi identifikasi data identik 100%, dua

	minggu setelah peluncuran fitur.
SC-7	Sistem harus berhasil terintegrasi dengan SOPP dan mampu menarik serta menampilkan data SOPP-3A secara otomatis sebagai data referensi untuk proses verifikasi dan validasi. Keberhasilan diukur dari uji coba penarikan data pada minimal 7 hari data historis SOPP-3A, dengan tingkat akurasi data 99%, satu bulan setelah integrasi selesai.
SC-8	Sistem harus menyediakan proses verifikasi dan validasi berjenjang yang terdiri dari dua tingkat persetujuan (petugas rekonsiliasi dan asisten manajer rekonsiliasi) tanpa mekanisme penolakan atau pengembalian data. Setelah dilakukan validasi akhir oleh asisten manajer rekonsiliasi, data transaksi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi harus terkunci dan tidak dapat diubah kembali. Keberhasilan diukur dari uji coba alur verifikasi pada minimal 20 *set* data transaksi, dengan tingkat keberhasilan alur persetujuan 100%, dan pencatatan aktivitas (*audit trail*) yang lengkap untuk setiap proses persetujuan, satu bulan setelah peluncuran fitur.
SC-9	Sistem harus mampu menyelesaikan koreksi data transaksi melalui pembatalan dan *inject data* serta mencatat hasilnya secara otomatis pada Laporan Hasil Rekonsiliasi. Keberhasilan diukur melalui minimal 10 skenario pengujian dengan tingkat keberhasilan proses koreksi 100%, akurasi pencatatan pada laporan 100%, dan tidak terdapat selisih data atau nominal pada hasil *settlement* akibat proses koreksi, dalam dua minggu setelah fitur diluncurkan.
SC-10	Sistem harus menyediakan fitur untuk mendistribusikan data transaksi serta Laporan Hasil Rekonsiliasi kepada mitra melalui Email, transfer file (SFTP), Telegram, serta menyediakan Portal Akses Mandiri setelah proses validasi selesai. Keberhasilan diukur dari uji coba pengiriman dan akses unduh pada minimal 10 skenario konfigurasi mitra

	yang berbeda, dengan tingkat keberhasilan penyampaian laporan (*delivery rate*) sebesar 100% serta pencatatan aktivitas pengiriman yang lengkap, dalam dua minggu setelah fitur diluncurkan.
SC-11	Sistem harus berhasil menyediakan portal rekonsiliasi mandiri bagi pihak mitra. Keberhasilan diukur dari kemampuan sistem melayani akses login eksternal, visibilitas data, dan pengunduhan laporan oleh mitra dengan rasio ketersediaan layanan (*uptime*) 99.9%.
SC-12	Sistem harus secara presisi mengotomatisasikan proses perhitungan *fee*, pajak, dan *settlement* yang langsung terintegrasi dengan penerbitan Nota *Settlement*. Keberhasilan diukur dari akurasi 100% pada 20 sampel data uji coba yang merepresentasikan variasi kontrak mitra, tanpa adanya intervensi perhitungan manual.
SC-13	Sistem harus sukses memfasilitasi *workflow* otorisasi berjenjang terhadap dokumen Nota *Settlement* sebelum proses *payment* dieksekusi. Keberhasilan diukur dari penguncian dokumen secara otomatis pasca-persetujuan akhir dan terekamnya *audit trail* digital sebesar 100% pada setiap tahapan *approval*.
SC-14	Sistem harus mampu menyajikan *dashboard monitoring* performa dan status penyelesaian *settlement* secara *real-time*. Keberhasilan diukur dari tingkat akurasi sinkronisasi data sebesar 100% antara status riwayat transaksi aktual di *back-end*dengan representasi visual (*dashboard*) di layar pengguna.
SC-15	Sistem harus berhasil mengeksekusi integrasi *Application Programming Interface* (API) dengan Sistem SAP untuk pembentukan jurnal keuangan otomatis secara *real-time*. Keberhasilan diukur dengan rasio sukses 100% pembentukan nomor jurnal di SAP pasca-*Final Approved*

	tanpa adanya insiden *timeout* atau ketidaksesuaian nominal *mapping*.
SC-16	Sistem harus berhasil menyusun dan menyajikan laporan rekapitulasi transaksi Pospay secara bulanan berdasarkan data Nota *Settlement* yang berstatus *Approved* atau *Settled*. Keberhasilan diukur dari tingkat akurasi 100% pada penarikan data transaksi harian, kalkulasi akumulasi komponen finansial, serta ketersediaan kapabilitas pencetakan dan ekspor dokumen tanpa anomali data.

3. Risiko

Risiko bisnis yang ditetapkan:

Kode	Deskripsi
RB-1	Ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas data dari sistem internal PT Pos Indonesia (Persero) berisiko menyebabkan data produk, mitra, dan transaksi tidak dapat ditampilkan atau tidak akurat, sehingga menghambat proses *generate*, verifikasi, dan validasi.
RB-2	Kegagalan proses otomatis *generate* data *end of day* atau kesalahan dalam penetapan skema proses oleh admin dapat menyebabkan data transaksi yang dihasilkan tidak lengkap, tidak akurat, atau diproses dengan alur yang tidak sesuai. Selain itu, kegagalan integrasi dengan SOPP dapat menyebabkan data referensi (SOPP-3A) tidak tersedia atau tidak akurat, sehingga berpotensi mempengaruhi proses verifikasi dan validasi serta keakuratan berita acara.
RB-3	Kegagalan fitur verifikasi dan validasi berjenjang oleh petugas, asisten manajer, dan manajer rekonsiliasi dapat menyebabkan laporan hasil rekonsiliasi yang dihasilkan tidak akurat atau tidak mencerminkan kondisi data transaksi yang sebenarnya.
RB-4	Kegagalan dalam pengaturan dan pembatasan hak akses pengguna dapat menyebabkan pengguna mengakses fitur atau data yang tidak sesuai dengan kewenangannya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses verifikasi dan validasi.
RB-5	Proses penarikan dan penampilan data dengan volume transaksi yang besar berisiko mengalami penurunan kinerja (*lag* atau *time-out*). Selain itu, keterbatasan infrastruktur dapat menyebabkan proses *generate* data *end of day* memerlukan waktu yang lama atau mengalami kegagalan.

RB-6	Kesalahan pada proses menghitung *fee*, pajak, dan nilai *settlement* bersih berisiko menimbulkan kerugian finansial material (*overpayment/underpayment*) serta memicu sengketa kesepakatan (*dispute*) dengan pihak mitra.
RB-7	kendala pada *API timeout/downtime* saat aplikasi rekonsiliasi mencoba terhubung ke Sistem SAP berisiko menghambat proses pembentukan jurnal otomatis, yang pada akhirnya dapat memicu penumpukan antrean data (*backlog*) pencatatan keuangan dan menyebabkan selisih pada neraca buku besar.
RB-8	Pembukaan akses portal mandiri serta jalur pengiriman data ke pihak eksternal (mitra) berisiko memicu celah keamanan siber yang dapat berujung pada kebocoran informasi konfidensial.
RB-9	Apabila terjadi kegagalan integrasi dengan *database* CRM pada Sistem Remitansi atau sistem gagal melakukan *generate* nomor *Virtual Account* (VA) dan kredensial KYC secara otomatis, maka berisiko memicu penumpukan antrean dana *refund* yang tidak terproses, eskalasi komplain dari pelanggan, serta pembengkakan beban penyelesaian manual di loket.

4. Solusi yang Diusulkan

4.1. Fitur Utama

Fitur utama yang harus ada adalah sebagai berikut:

Kode	Deskripsi
FU-1	Sistem menyediakan fitur autentikasi pengguna melalui proses *login* serta pengaturan hak akses berbasis peran untuk membatasi akses pengguna sesuai kewenangannya. **Alur Autentikasi dan Penetapan Akses** a. Sistem menyediakan halaman *login* yang mewajibkan pengguna memasukkan kredensial berupa *username* atau email dan kata sandi. b. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. c. Jika *login* berhasil, sistem mengidentifikasi peran pengguna dan secara otomatis menetapkan hak akses sesuai dengan peran tersebut. d. Sistem hanya menampilkan menu dan fitur yang sesuai dengan hak akses pengguna. **Hak Akses Berdasarkan Peran** **a. Super Admin** Super admin merupakan role pengguna yang dapat melakukan manajemen akun pengguna dan mapping hak akses pengguna. **b. Admin** Admin merupakan role pengguna yang dapat melakukan konfigurasi parameter rekonsiliasi, parameter perpajakan, parameter perhitungan nominal settlement berdasarkan master data kontrak mitra **c. Petugas Helpdesk Jasa Keuangan** Petugas Helpdesk Jasa Keuangan merupakan role pengguna yang dapat:

	a. Melihat data transaksi hari berjalan b. Melakukan komplain handling sesuai dengan tipe komplain yang diajukan melalui tiket, bisa berupa pembatalan ataupun *push payment.* **d. Petugas Rekonsiliasi** a. Melihat data transaksi yang telah melalui tahap replikasi dan pembersihan data b. Melihat draft laporan hasil rekonsiliasi c. Melihat data referensi SOPP-3A. d. Melakukan verifikasi terhadap draft laporan hasil rekonsiliasi. e. Melakukan persetujuan tingkat pertama terhadap *draft* laporan hasil rekonsiliasi. **e. Asisten Manajer Rekonsiliasi** a. Melihat data transaksi, data referensi dari SOPP-3A, dan *draft* laporan hasil rekonsiliasi yang telah disetujui oleh petugas rekonsiliasi. b. Melakukan verifikasi ulang dan persetujuan akhir terhadap *draft* Laporan Hasil Rekonsiliasi. **f. Petugas Administrasi Operasi Jasa Keuangan** a. Melihat laporan final hasil rekonsiliasi b. Memonitoring pembuatan draft nota settlement c. Melihat draft nota settlement d. Melakukan pengecekan dan persetujuan tahap 1 terhadap draft nota settlement **g. Manajer Administrasi Operasi Jasa Keuangan** a. Melihat draft nota settlement yang telah disetujui petugas settlement b. Melakukan pengecekan dan persetujuan tahap dua terhadap draft nota settlement yang telah disetujui petugas settlement **h. VP Operasi Jasa Keuangan** a. Melihat laporan hasil rekonsiliasi yang telah

	disetujui petugas rekonsiliasi dan asisten manajer rekonsiliasi b. Melihat draft nota settlement yang telah disetujui Manajer Administrasi Operasi Jasa Keuangan c. Melakukan pengecekan dan persetujuan tahap akhir terhadap draft nota settlement yang telah disetujui petugas settlement dan Manajer Administrasi Operasi Jasa Keuangan d. Melihat daftar nota settlement **i. Petugas Pengelolaan Settlement** a. Melihat laporan final nota settlement b. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan final nota settlement berupa penambahan informasi sumber rekening pos yang melakukan settlement. **j. Petugas Operation Control Financial Services** a. Melihat data transaksi hasil rekonsiliasi yang terdeteksi anomali atau terindikasi identik (*double*). b. Mengeksekusi fungsi pembatalan data (*data cancellation*) pada transaksi hasil rekonsiliasi secara terkendali. c. Memberikan anotasi atau catatan alasan (*mandatory remarks*) pada setiap aktivitas pembatalan data.
FU-2	Sistem menyediakan mekanisme terpusat bagi Admin untuk menetapkan seluruh parameter operasional, skema perhitungan, perpajakan, SLA Auto-Approve, hingga integrasi pembukuan berdasarkan master data PKS/kontrak mitra. Data produk dan mitra ditarik secara otomatis dari sistem internal PT Pos Indonesia (Persero) untuk menjaga konsistensi master data. **Cakupan Rincian Field & Element Konfigurasi Parameter**

	(FU-2): **1. Master Data Kontrak & Kemitraan** ● **Nama Produk / Layanan** [Text Box - Mandatory]: Menginput atau memilih nama produk/layanan jasa keuangan (contoh: PDAM SUKOHARJO, MPN3, PLN, BTPN PAC). ● **Nama Mitra** [Text Box - Mandatory]: Menginput nama entitas mitra penyedia layanan (contoh: PDAM KAB. SUKOHARJO). ● **Periode Kerja Sama** [Date Picker Range (Tanggal Awal & Tanggal Akhir) - Mandatory]: Menentukan masa berlaku PKS. Jika tanggal berakhir terlewati, status parameter produk otomatis non-aktif. ● **Ketentuan Pembatalan Transaksi** [Dropdown - Mandatory]: Opsi: Dapat Dibatalkan | Tidak Dapat Dibatalkan. Menentukan apakah transaksi produk ini diizinkan untuk dibatalkan (cancellation/refund) oleh Helpdesk/Loket. ● **Tipe Kemitraan** [Dropdown]: Opsi: a. Direct Partner | b. Agregator | c. Switcher. Menentukan struktur jalur koneksi kemitraan. ● **Pilih Entitas Agregator / Switcher** [Dropdown - Dynamic]: Opsi: Master Agregator/Switcher terdaftar (contoh: PT Artajasa Pembayaran Elektronik, PT Rintis Sejahtera, PT Mitracomm Ekasarana). Menentukan entitas induk yang membawahi transaksi. ● **Pilih Skema Kerja Sama (Komponen Biaya Aktif)** [Checkbox Multi-Select]: Opsi: [x] a. Biaya Admin Pos, [x] b. Biaya Jaringan, [x] c. Sharing Fee, [x] d. Biaya Lainnya / Biaya Layanan. Mengaktifkan komponen biaya yang berlaku dalam perhitungan PKS. **2. Matriks Skema Perhitungan & Multi-Tarif Kanal Bayar** ● **Skema Tiering / Kelipatan Nominal** [Radio Button]:

	Opsi: Fix Flat / Persen | Tiering / Kelipatan Nominal Transaksi (MPN3/MTF/Samsat). Menentukan apakah tarif nominal biaya bersifat tetap atau bertingkat sesuai range nominal transaksi. ● **Matriks Range Tiering Nominal** [Dynamic Table Builder]: Field per Baris: Komponen Biaya (Dropdown: Sharing Fee | Admin Pos | Biaya Layanan / Lainnya), Nominal Awal (Rp) (Number Input), Nominal Akhir (Rp) (Number Input), Tarif / Nominal Fee (Rp) (Number Input), Aksi (Button: Tambah Range Tiering | Hapus Baris). ● **Matriks Multi-Tarif Kanal B2B / Modern Channel** [Dynamic Table Builder]: Field per Baris: Nama Mitra B2B / Modern Channel (Text Box: POSDIGI, POSPAY AGENT, NARINDO, OTN, VSI), Tarif Admin Pos (Rp) (Number Input), Tarif Sharing Fee (Rp) (Number Input), Aksi (Button: Tambah Mitra B2B | Hapus Baris). ● **Tabel Breakdown Komponen Biaya** [Dynamic Table / Grid per Komponen Biaya Aktif]: Field Kolom: Flat / % (Dropdown: Flat (Rp) | % (Persentase)), Pospay Loket (Number Input), Pospay Mobile (Number Input), Pospay Agen (Number Input), B2B (Global) (Number Input), Resi? (Dropdown: Ya | Tidak), Nama di Resi (Text Box), Mekanisme Pembayaran (Dropdown: Langsung Dibayarkan (Potong BSU) | Invoice), Frekuensi Invoice (Dropdown: Harian | Mingguan | Bulanan), PPN (Dropdown: Exclude PPN | Include PPN), Pihak Settle (Dropdown Dynamic: Pihak 1 | Pihak 2 | Pihak 3), Messaging / Setting (Dropdown: Setting Sendiri | Messaging). **3. Multi-Cut Off Time (COT) & SLA Auto-Approve Otorisasi** ● **Tabel Batch Multi-Cut Off Time** [Dynamic Table

	Builder]: Field per Baris: Nama Siklus / Batch (Text Box), COT Awal (Time Picker: HH:MM), COT Akhir (Time Picker: HH:MM), Periode Rekon (Dropdown: H+0 (Same Day) | H+1 (Harian)), Periode Settle (Dropdown: H+0 (Same Day) | H+1 (Harian)), Jam Settle (Time Picker: HH:MM), SLA Auto-Approve (Jam) (Time Picker: HH:MM), Aksi (Button: Tambah Siklus / Batch Cut-Off | Hapus Baris). **4. Konfigurasi Pihak Settlement & Rekening Penampungan CGS** ● **Jumlah Pihak Settlement** [Dropdown]: Opsi: 1 Pihak | 2 Pihak | 3 Pihak. Menentukan jumlah entitas/rekening penerima alokasi dana settlement. ● **Blok Kartu Pihak Settlement** [Dynamic Cards]: Field per Pihak: Pilih PKP (Dropdown: Pos (Faktur 03) | Mitra (Faktur 04) | Keduanya), Nama Bank Mitra (Text Box), Nomor Rekening Bank Mitra (Text Box), Nama Pemilik Rekening Bank (Text Box), Kode Rekening Akuntansi SAP / ERP (GL/COA) (Text Box: 2104040101), Nomor Rekening Penampungan CGS (Giropos) (Text Box: CGS-SAMSAT-001). **5. Konfigurasi Pajak (Sesuai Komponen Biaya Aktif)** ● **Kartu Konfigurasi Pajak Dinamis** [Dynamic Cards]: Field per Komponen Biaya: Jenis Pajak Berlaku (Checkbox Multi-Select: [x] PPN | [x] PPh 23 | [ ] Tidak Kena Pajak), Tarif PPN (%) (Number Input: 12), Tarif PPh 23 (%) (Number Input: 2), DPP PPN (Free Text / Formula Input: 11/12 * Admin Pos), DPP PPh 23 (Free Text / Formula Input: Total Bruto Admin Pos), Otomatisasi Integrasi API SIP (System Trigger). **6. Pengaturan Generator Data, File Rekon & Dokumen Finansial** ● **Output File Rekon Transaksional & Format**

	Generator [Section Sub-Block]: Prefix Penamaan File Output (Text Box: PTPOSINDONESIA_), Format Tanggal pada Nama File (Dropdown: DATETRANS=YYYYMMDD | DATETRANS=DDMMYYYY | DATETRANS=YYYYMMDDHHMMSS), Delimiter (Dropdown: Pipa | Koma | Tabulation), Ext Raw Data (.txt), Ext Matched (.a), Ext Suspect (.b), Ext Forced (.c). ● **Generator Dokumen Finansial & Tagihan (After Rekon)** [Section Sub-Block]: Pilihan Dokumen Finansial (Checkbox Multi-Select: [x] Nota Perhitungan Settlement, [x] Laporan Rekapitulasi Transaksi Bulanan), Format File Dokumen Finansial (Checkbox Multi-Select: [x] PDF, [x] Excel). **7. Dynamic Field Builder & Parameter Rekonsiliasi** ● **Skema Rekonsiliasi** [Dropdown - Mandatory]: Opsi: 1. Pos hanya generate & kirim data ke mitra | 2. Rekonsiliasi dilakukan di Pos | 3. Rekonsiliasi dilakukan di mitra | 4. Data mitra yang diakui oleh Pos. ● **Format Rekon Agregator Same-Spec** [Dropdown]: Opsi: -- Buat Custom Format Baru -- | ARTAJASA_PDAM_STANDARD | PRIMA_PLN_SPEC. ● **Sumber Data Rekon** [Checkbox Multi-Select]: [x] API Integration | [x] SFTP File. ● **Data yang Diakui** [Dropdown]: Data Pos | Data Mitra. ● **Toleransi Nominal (Rp)** [Number Input]. ● **Toleransi Waktu (Menit)** [Number Input]. ● **Field yang Direkon (Dynamic Field Builder)** [Dynamic Table Builder]: Field per Baris: Key Rekon? (Checkbox), Nama Field (Text Box), Tipe Data (Dropdown: Text | Nominal | Tanggal), Pilih Format Custom (Dropdown: UPPERCASE | Hapus Koma Atas

	| Day, DD-MM-YY | YYYY-MM-DD), Prefix / Suffix (Text Box), Aksi (Button: Tambah Field Rekon | Hapus Baris).
FU-3	Sistem Rekonsiliasi menyediakan kapabilitas monitoring data transaksi jasa keuangan secara real-time yang memungkinkan petugas Helpdesk Jasa Keuangan melakukan pencarian, pemantauan, penelusuran, dan investigasi terhadap data transaksi sebagai dasar pelaksanaan operasional helpdesk. Kapabilitas ini mencakup penyajian data transaksi secara real-time, pencarian dan penyaringan data transaksi, penelusuran status transaksi, pengelolaan permintaan pembatalan transaksi, monitoring tindak lanjut penyelesaian komplain, serta pencatatan seluruh aktivitas pengguna untuk mendukung pelayanan operasional yang cepat, akurat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Cakupan Pengembangan 1. Menampilkan data transaksi jasa keuangan secara real-time Sistem menyediakan kemampuan untuk menampilkan data transaksi jasa keuangan secara real-time sebagai dasar kegiatan monitoring operasional. Kapabilitas : ● Menampilkan dashboard summary transaksi secara real-time yang memuat informasi: ○ Total transaksi hari berjalan ○ Total nominal transaksi hari berjalan ○ Jumlah transaksi berdasarkan status (Success, Pending/Timeout). ● Menyediakan fasilitas **Quick Search** berdasarkan: ○ Nomor Referensi Transaksi. ○ Transaction ID.

	• Menyediakan fasilitas **Advanced Search** berdasarkan: ○ Periode transaksi. ○ Produk jasa keuangan. ○ Kantor Pos. ○ Status transaksi. • Menampilkan data transaksi **hanya setelah pengguna melakukan pencarian atau memilih filter**, sehingga proses pencarian lebih cepat dan efisien. • Menampilkan hasil pencarian dalam bentuk daftar transaksi yang memuat informasi ringkas, antara lain: ○ Tanggal dan waktu transaksi. ○ Nomor Referensi Transaksi. ○ ID Transaksi ○ Produk jasa keuangan. ○ Kantor Pos. ○ Nominal transaksi. ○ Status transaksi. • Mendukung pengurutan (*sorting*) dan penyaringan (*filtering*) data hasil pencarian. • Mendukung pembaruan (*refresh*) data secara manual maupun otomatis sesuai interval yang ditentukan. • Menampilkan jumlah data hasil pencarian beserta total nominal transaksi sesuai filter yang dipilih. 2. Pembatalan data transaksi jasa keuangan Sistem menyediakan kemampuan untuk mengelola permintaan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh petugas Helpdesk Jasa Keuangan berdasarkan komplain dari UPT maupun pelanggan. Sebelum pembatalan dilakukan, sistem melakukan serangkaian validasi terhadap jenis produk, ketentuan mitra, alasan pembatalan, serta kewenangan pengguna untuk memastikan bahwa proses pembatalan hanya dilakukan

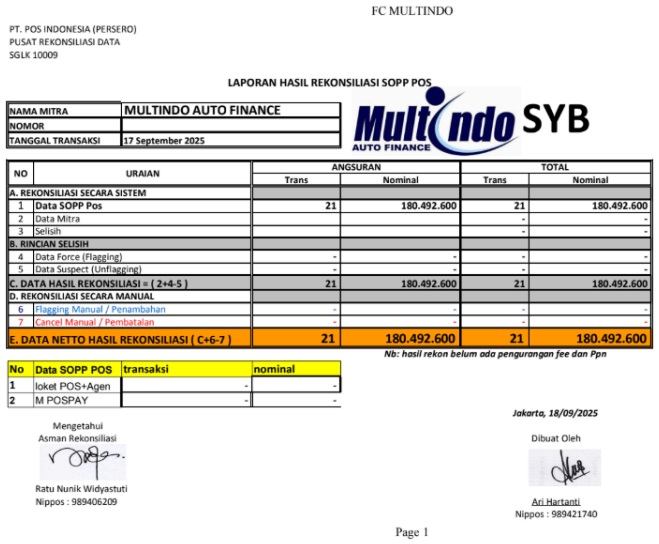
	terhadap transaksi yang memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme persetujuan yang berlaku. Kapabilitas : ● Sistem juga melakukan validasi jenis produk atau layanan apakah diperbolehkan untuk dilakukan pembatalan berdasarkan **parameter Ketentuan Pembatalan Transaksi**. ● Mencegah pembatalan terhadap produk atau layanan yang bersifat **purchase** atau produk lain yang ditetapkan tidak dapat dibatalkan (misalnya pembelian pulsa dan token listrik). ● Petugas Helpdesk melakukan pembatalan terhadap data transaksi jasa keuangan dan Petugas menginput Nomor Berita Acara (BA) UPT serta *mandatory remarks* (alasan pembatalan). ● Untuk transaksi yang nominalnya di bawah 10.000.000, sistem langsung memproses pembatalan data transaksi ● Untuk transaksi yang nominalnya di atas 10.000.000, sistem memproses permintaan pembatalan melalui mekanisme persetujuan berjenjang ke manajer helpdesk jasa keuangan. ● Manajer Helpdesk jasa keuangan melakukan pengecekan pengajuan pembatalan data transaksi ● Manajer Helpdesk jasa keuangan dapat memilih : ○ *Approve* ○ *Reject* terhadap pengajuan pembatalan data transaksi ● JIka pengajuan di-approve, maka sistem melakukan pembatalan dan merubah status transaksi menjadi dibatalkan ● Namun jika pengajuan di-reject, maka sistem menghentikan proses pembatalan.

	3. Pengelolaan data transaksi jasa keuangan dengan status timeout Sistem menyediakan kemampuan bagi Petugas Helpdesk Jasa Keuangan untuk melakukan push payment terhadap transaksi yang mengalami timeout, pending, atau belum berhasil diproses pada sistem mitra akibat gangguan komunikasi maupun kegagalan proses, sehingga transaksi dapat diteruskan kembali ke sistem mitra tanpa perlu dilakukan input transaksi ulang maupun pembatalan transaksi. Kapabilitas ● Petugas Helpdesk dapat melakukan push payment terhadap transaksi yang memenuhi kriteria untuk diproses ulang. ● Sistem melakukan validasi kelayakan transaksi sebelum push payment dijalankan berdasarkan: ○ Status transaksi pada SOPP. ○ Status transaksi pada sistem mitra/payment ke mitra. ○ Jenis produk atau layanan. ● Sistem hanya mengizinkan push payment terhadap transaksi yang masih dapat diselesaikan sesuai ketentuan bisnis dan mitra. ● Sistem mencegah push payment terhadap transaksi yang: ○ telah berhasil diproses pada sistem mitra; ○ telah dibatalkan; ○ telah direfund; ○ telah melewati batas waktu penyelesaian yang ditentukan. ● Sebelum proses dijalankan, sistem menampilkan informasi transaksi yang akan dilakukan push

	payment, meliputi: ○ Nomor Referensi Transaksi; ○ Transaction ID; ○ Produk/Layanan; ○ Nominal transaksi; ○ Kantor Pos; ○ Waktu transaksi; ○ Status payment pada SOPP; ○ Status payment pada sistem mitra. ● Petugas melakukan konfirmasi sebelum proses push payment dijalankan. ● Sistem mengirim ulang (re-push) permintaan pembayaran ke sistem mitra sesuai mekanisme integrasi yang berlaku. ● Sistem menerima dan memproses respons dari sistem mitra untuk menentukan hasil *push payment*. ● Apabila *push payment* berhasil, sistem memperbarui status transaksi menjadi *Success*. ● Apabila *push payment* gagal, sistem memperbarui status transaksi sesuai hasil respons mitra dan menampilkan alasan kegagalan. ● Sistem mencatat seluruh aktivitas push payment ke dalam audit trail yang memuat pengguna, waktu pelaksanaan, hasil proses, serta *request* dan *response* dari sistem mitra. ● Sistem menyimpan histori seluruh proses push payment sehingga dapat digunakan sebagai bahan monitoring, investigasi, dan audit.
FU-4	Sistem mengeksekusi automasi replikasi, pembersihan data (*cleansing*), deteksi transaksi ganda (*double*), serta pembuatan draf Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) secara otomatis berbasis siklus *Multi-Cut Off Time* yang ditetapkan pada konfigurasi parameter pada FU-2.

	1. **Dua Jenis Scheduler Replikasi Data (Multi-COT H+0 & EOD H-1):** ● Siklus Multi-COT (H+0 / Same Day): Untuk produk dengan siklus pelimpahan beberapa kali sehari, sistem mengeksekusi cron job replikasi otomatis segera setelah jam COT Akhir per batch tercapai pada hari berjalan (contoh: Batch 1 untuk transaksi 00.00–12.00 WIB diproses pukul 12.01 WIB hari H; Batch 2 untuk transaksi 12.01–17.00 WIB diproses pukul 17.01 WIB hari H). ● Siklus EOD (H-1 / Harian): Untuk produk dengan siklus pelimpahan harian, sistem mengeksekusi cron job replikasi data transaksi H-1 secara otomatis pada EOD (pukul 00.01–01.00 WIB). ● Menjadikan data internal PT Pos Indonesia (Persero) sebagai acuan tunggal (Single Source of Truth). ● Mengeliminasi transaksi berstatus gagal dari antrean rekonsiliasi 2. **Pengelompokkan dan Penyimpanan Data** a. Data transaksi dikelompokkan per produk dan per tanggal transaksi. b. Data replikasi disimpan dan akan dijadikan sebagai data bahan untuk proses rekonsiliasi dan settlement. c. Sistem memiliki kemampuan untuk menampilkan data transaksi kepada pengguna d. Data transaksi bisa diunduh dalam bentuk file excel. 3. **Deteksi Transaksi *Double*** a. Bersamaan pada saat replikasi data, sistem

	juga melakukan proses pengecekan dan pengidentifikasi transaksi identik (*double*). b. Data dideteksi sebagai transaksi identik berdasarkan parameter : - produk, - nomor pelanggan/ID pelanggan, - BSU/nominal, dan - periode tagihan (jika ada). c. Data yang teridentifikasi identik (*double*) tetap ikut disimpan dalam sistem, tetapi ditampilkan terpisah kepada pengguna sebagai informasi. d. Data yang teridentifikasi identik (*double*) bisa diunduh oleh pengguna dalam bentuk excel. **4. Pembuatan *Draft* Laporan Hasil Rekonsiliasi** a. Untuk produk jasa keuangan yang parameter skema rekonsiliasinya termasuk ke dalam kelompok "**Pos hanya melakukan *generate* data dan mengirimkan kepada mitra**", maka selanjutnya sistem langsung melakukan pembuatan *draft* laporan hasil rekonsiliasi secara otomatis berdasarkan data transaksi pos yang telah direplikasi sebelumnya. b. *Draft* laporan hasil rekonsiliasi memuat beberapa informasi, antara lain: i. nama produk ii. tanggal transaksi iii. jumlah transaksi iv. nominal transaksi v. biaya admin (jika ada) vi. total hasil rekonsiliasi vii. netto hasil rekonsiliasi c. Berikut contoh laporan hasil rekonsiliasi untuk produk yang termasuk ke dalam skema "**Pos**

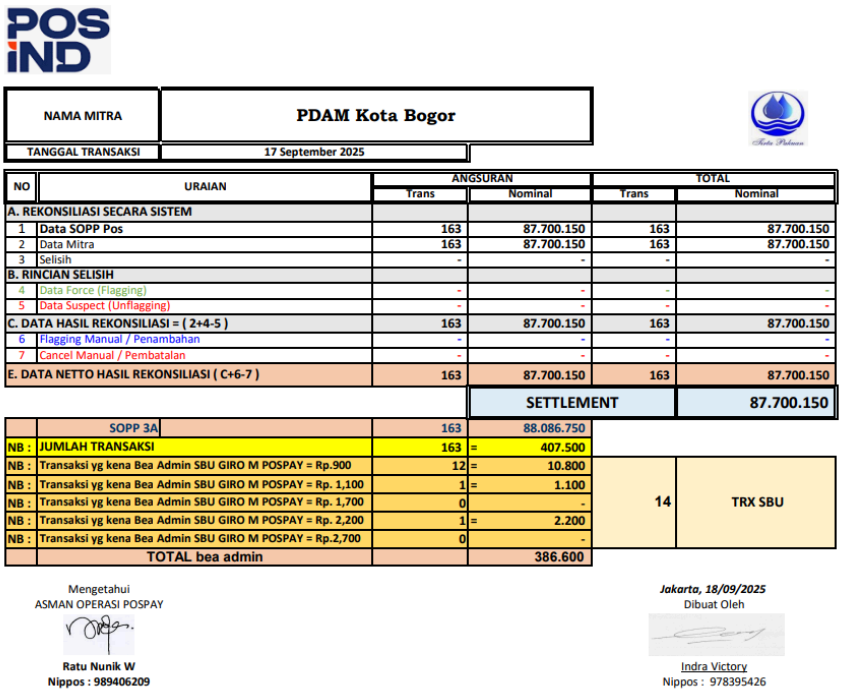
	hanya melakukan *generate* data dan mengirimkan kepada mitra”  FC MULTINDO PT. POS INDONESIA (PERSERO) PUSAT REKONSILIASI DATA SGLK 10009 LAPORAN HASIL REKONSILIASI SOPP POS NAMA MITRA: MULTINDO AUTO FINANCE NOMOR: TANGGAL TRANSAKSI: 17 September 2025 Multindo SYB AUTO FINANCE NO / URAIAN / ANGSURAN (Trans, Nominal) / TOTAL (Trans, Nominal) A. REKONSILIASI SECARA SISTEM 1 Data SOPP Pos: 21 / 180.492.600 / 21 / 180.492.600 2 Data Mitra: - / - / - / - 3 Selisih: - / - / - / - B. RINCIAN SELISIH 4 Data Force (Flagging): - / - / - / - 5 Data Suspect (Unflagging): - / - / - / - C. DATA HASIL REKONSILIASI = (2+4-5): 21 / 180.492.600 / 21 / 180.492.600 D. REKONSILIASI SECARA MANUAL 6 Flagging Manual / Penambahan: - / - / - / - 7 Cancel Manual / Pembatalan: - / - / - / - E. DATA NETTO HASIL REKONSILIASI (C+6-7): 21 / 180.492.600 / 21 / 180.492.600 Nb: hasil rekon belum ada pengurangan fee dan Ppn No / Data SOPP POS / transaksi / nominal 1 loket POS+Agen - - 2 M POSPAY - - Jakarta, 18/09/2025 Mengetahui Asman Rekonsiliasi Ratu Nunik Widyastuti Nippos : 989406209 Dibuat Oleh Ari Hartanti Nippos : 989421740 Page 1 d. Sistem menyimpan draft laporan hasil rekonsiliasi dan mampu menampilkannya kepada pengguna. e. Data yang teridentifikasi identik (*double*) tetap di-*include* ke dalam komponen/bahan dalam pembuatan draft laporan hasil rekonsiliasi, sebelum selanjutnya diverifikasi lagi oleh petugas rekonsiliasi.
FU-5	Untuk produk jasa keuangan dengan **skema rekonsiliasi** kedua, yaitu **“rekonsiliasi dilakukan oleh pos”**, sistem rekonsiliasi menyediakan kapabilitas rekonsiliasi oleh sistem untuk melakukan proses pencocokan data transaksi antara data yang dimiliki mitra dengan data transaksi pos yang tersedia pada sistem. Kapabilitas ini mencakup penyediaan/pengunggahan data mitra dan data pos, validasi data, proses pencocokan transaksi, penyajian hasil rekonsiliasi, pengelolaan selisih data, penyediaan laporan rekonsiliasi. Cakupan Pengembangan : 1. Penyediaan Data Transaksi Mitra

	Sistem menyediakan kemampuan bagi user untuk mengunggah data transaksi dari mitra yang akan dijadikan bahan untuk pencocokan dengan data milik pos. Kapabilitas: ● User dapat mengunggah data transaksi untuk kebutuhan rekonsiliasi dalam format excel atau csv. ● Sistem dapat mengambil data transaksi dari mitra jika mitra menyediakan data transaksi melalui API atau integrasi dengan mitra ● Sistem menyediakan kapabilitas validasi struktur file sebelum diproses. ● Menampilkan informasi jumlah data yang berhasil diterima. ● Menyimpan data unggahan sebagai sumber rekonsiliasi. ● Mendukung pengunggahan ulang apabila ditemukan kesalahan data. 2. Pengambilan informasi setting konfigurasi parameter rekonsiliasi mitra Sistem mampu mengambil informasi pengaturan/konfigurasi parameter rekonsiliasi mitra untuk dijadikan aturan. Kapabilitas: ● Mengambil parameter rekonsiliasi mitra. ● Menentukan field yang digunakan sebagai kriteria atau parameter pencocokan/rekonsiliasi. ● Data mana yang diakui. ● Menentukan toleransi nominal transaksi. ● Menentukan toleransi waktu transaksi. 3. Proses Rekonsiliasi/Pencocokan Data Setelah data diunggah dan data konfigurasi

	aturan/parameter rekonsiliasi diambil, sistem melakukan pencocokan data transaksi antara data milik mitra dan data transaksi yang tersedia pada sistem. Kapabilitas: ● Menjalankan proses rekonsiliasi secara otomatis. ● Mencocokkan transaksi berdasarkan parameter yang ditentukan. ● Mengidentifikasi data transaksi yang sesuai atau matched. ● Mengidentifikasi data forced (data transaksi ada di pos, tetapi tidak ada di mitra). ● Mengidentifikasi data suspect (data transaksi tidak ada di pos, tetapi ada di mitra). ● Menyimpan hasil proses rekonsiliasi yang terdiri dari : ○ Informasi jumlah data yang matched beserta total nominalnya ○ Informasi jumlah data forced beserta total nominalnya ○ Informasi jumlah data suspect beserta total nominalnya. ○ Rincian data transaksi matched, forced dan suspect 4. Penyajian Hasil Rekonsiliasi Sistem menyediakan kemampuan untuk menampilkan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan. Kapabilitas: ● Menampilkan informasi jumlah data yang matched beserta total nominalnya ● Menampilkan informasi jumlah data forced beserta total nominalnya ● Menampilkan informasi jumlah data suspect beserta total nominalnya.

- Menampilkan rincian data transaksi matched, forced dan suspect

Berikut contoh laporan hasil rekonsiliasi:



NAMA MITRA	PDAM Kota Bogor
TANGGAL TRANSAKSI	17 September 2025

NO	URAIAN	ANGSURAN		TOTAL	
		Trans	Nominal	Trans	Nominal
A. REKONSILIASI SECARA SISTEM					
1	Data SOPP Pos	163	87.700.150	163	87.700.150
2	Data Mitra	163	87.700.150	163	87.700.150
3	Selisih	-	-	-	-
B. RINCIAN SELISIH					
4	Data Force (Flagging)	-	-	-	-
5	Data Suspect (Unflagging)	-	-	-	-
C. DATA HASIL REKONSILIASI = (2+4-5)		163	87.700.150	163	87.700.150
6	Flagging Manual / Penambahan	-	-	-	-
7	Cancel Manual / Pembatalan	-	-	-	-
E. DATA NETTO HASIL REKONSILIASI (C+6-7)		163	87.700.150	163	87.700.150
			SETTLEMENT		87.700.150

	SOPP 3A	163	88.086.750		
NB :	JUMLAH TRANSAKSI	163	= 407.500		
NB :	Transaksi yg kena Bea Admin SBU GIRO M POSPAY = Rp.900	12	= 10.800		
NB :	Transaksi yg kena Bea Admin SBU GIRO M POSPAY = Rp. 1,100	1	= 1.100		
NB :	Transaksi yg kena Bea Admin SBU GIRO M POSPAY = Rp. 1,700	0	-	14	TRX SBU
NB :	Transaksi yg kena Bea Admin SBU GIRO M POSPAY = Rp. 2,200	1	= 2.200		
NB :	Transaksi yg kena Bea Admin SBU GIRO M POSPAY = Rp.2,700	0	-		
	TOTAL bea admin		386.600		

Mengetahui
ASMAN OPERASI POSPAY

Ratu Nunik W
Nippos : 989406209

Jakarta, 18/09/2025
Dibuat Oleh

Indra Victory
Nippos : 978395426

5. Unduh Hasil Rekonsiliasi

   Sistem menyediakan kemampuan untuk menghasilkan dan mendistribusikan laporan hasil rekonsiliasi kepada mitra.

   Kapabilitas:

   - Mengunduh laporan hasil rekonsiliasi yang berisi data matched, forced dan suspect.
   - Menampilkan rincian data transaksi matched, forced dan suspect
   - Mendukung format file:
     - Excel (.xlsx)
     - CSV
     - PDF

6. Monitoring Progres Rekonsiliasi Produk Jasa Keuangan

   Sistem menyediakan dashboard monitoring yang

	menyajikan progres pelaksanaan rekonsiliasi seluruh produk jasa keuangan secara terpusat berdasarkan periode rekonsiliasi. Dashboard digunakan untuk memantau posisi setiap produk mulai dari rekonsiliasi belum dilakukan, proses rekonsiliasi, validasi, pengiriman hasil kepada mitra, menunggu balikan mitra, hingga penyelesaian akhir rekonsiliasi, sehingga pengguna dapat mengetahui status, progres, dan tindak lanjut yang masih diperlukan secara cepat dan terukur. Kapabilitas: ● Sistem menyediakan dashboard monitoring progres rekonsiliasi seluruh produk jasa keuangan. ● Dashboard secara default menampilkan progres rekonsiliasi tanggal berjalan, serta menyediakan pilihan tanggal atau periode untuk melihat histori rekonsiliasi. ● Sistem mengelompokkan status progres rekonsiliasi sekurang-kurangnya menjadi: ○ Belum Direkonsiliasi ○ Sudah Direkonsiliasi ○ Validasi Tahap 1 ○ Validasi Tahap 2 ○ Sudah Dikirim ke Mitra ○ Menunggu Balikan Mitra ○ Selesai ● Sistem menampilkan jumlah produk pada masing-masing status untuk memberikan gambaran progres keseluruhan rekonsiliasi. ● Sistem menampilkan persentase progres rekonsiliasi berdasarkan jumlah produk yang telah mencapai status tertentu terhadap total produk yang seharusnya direkonsiliasi pada periode tersebut. ● Sistem menyediakan daftar detail produk jasa keuangan beserta status rekonsiliasinya sehingga

	pengguna dapat mengetahui produk yang: ○ belum diproses; ○ sedang dalam proses; ○ masih menunggu validasi; ○ belum dikirim kepada mitra; ○ masih menunggu balikan mitra; ○ telah selesai. ● Sistem menampilkan informasi detail sekurang-kurangnya: ○ Produk jasa keuangan; ○ Mitra; ○ Periode/tanggal rekonsiliasi; ○ Status rekonsiliasi; ○ Tanggal dan waktu terakhir aktivitas; ○ Pengguna/unit yang melakukan aktivitas terakhir; ○ Jumlah transaksi; ○ Nominal transaksi; ○ Jumlah matched; ○ Jumlah forced; ○ Jumlah suspect; ○ Status pengiriman hasil rekonsiliasi; ○ Status balikan mitra; ○ Status akhir rekonsiliasi. ● Sistem menyediakan filter untuk memudahkan monitoring berdasarkan: ○ Tanggal/periode rekonsiliasi; ○ Produk jasa keuangan; ○ Mitra; ○ Status rekonsiliasi; ○ Status pengiriman; ○ Status balikan mitra. ● Sistem menyediakan fasilitas pencarian berdasarkan

	nama produk, mitra, atau nomor referensi rekonsiliasi. ● Sistem mendukung sorting berdasarkan status, tanggal aktivitas terakhir, produk, dan mitra. ● Sistem menyediakan fasilitas drill-down dari ringkasan dashboard ke detail progres rekonsiliasi masing-masing produk. ● Sistem memperbarui status dan informasi progres berdasarkan aktivitas rekonsiliasi yang dilakukan pada sistem. ● Sistem menampilkan informasi tanggal dan waktu terakhir pembaruan status untuk memastikan pengguna mengetahui kondisi progres terkini.
FU-6	Sistem menyediakan fitur bagi pengguna dengan role petugas rekonsiliasi dan asisten manajer rekonsiliasi untuk menampilkan dan melihat data transaksi yang telah direplikasi, diolah dan dibuat menjadi laporan hasil rekonsiliasi oleh sistem secara terstruktur, melakukan pencarian dan *filtering* data, melihat informasi transaksi identik (*double)* serta *draft* laporan hasil rekonsiliasi **User Journey Petugas Rekonsiliasi:** 1. Pengguna memilih parameter data yang akan ditampilkan, meliputi: a. Tanggal b. Nama Produk 2. Sistem memproses request sesuai dengan parameter yang dipilih. 3. Terdapat 3 output yang ditampilkan oleh sistem, di antaranya: **a. Tampilan Data Transaksi** ● Sistem menampilkan rincian data transaksi dalam bentuk tabel yang terstruktur. ● Sistem menampilkan pula informasi ringkasan data

	yang meliputi jumlah transaksi, total nominal, total biaya admin (jika ada biaya admin) ● Sistem menampilkan rekapitulasi jumlah transaksi berdasarkan kategori biaya admin untuk produk yang ada biaya admin. ● Sistem menyediakan fitur pencarian data transaksi berdasarkan beberapa kata kunci (misalnya ID transaksi, ID pelanggan, nomor referensi, atau nominal transaksi). **b. Deteksi dan Penanganan Transaksi Identik** ● Sistem melakukan identifikasi terhadap data transaksi yang identik (*double*) dan menampilkannya kepada pengguna. ● Petugas rekonsiliasi melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data yang identik (*double*) ● Jika hasil verifikasi ditemukan bahwa di antara data double tersebut ada data yang memang tercatat double padahal transaksi di loket/channel lainnya hanya terjadi satu kali, maka data tersebut dapat dibatalkan. Proses pembatalan akan dibahas pada Fitur Utama (FU) terpisah. Data double dianggap valid selama data tersebut tidak dilakukan pembatalan oleh petugas. **c. Tampilan *Draft* Laporan Hasil Rekonsiliasi** ● Sistem turut menampilkan draft laporan hasil rekonsiliasi yang dibuat otomatis oleh sistem. Draft laporan tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi oleh pengguna. ● Tata letak penyajian informasi dan struktur tampilan halaman, termasuk penyajian ringkasan berdasarkan biaya admin, akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan hasil analisis dan desain oleh tim teknis.

FU-7	Sistem menyediakan data referensi dari SOPP-3A untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data transaksi oleh pengguna (petugas rekonsiliasi dan asisten manajer). SOPP-3A adalah laporan rekapitulasi transaksi jasa keuangan yang di-generate oleh tim rekonsiliasi pada H+1. Berikut contoh format file laporan SOPP-3A:

POS INDONESIA

SOPP-3a

LAPORAN PUSAT REKONSILIASI DATA
DAFTAR REKAPITULASI PER MITRA
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PIHAK KETIGA

TANGGAL : 17 Sep 2025 s/d 17 Sep 2025
PRD SOPP PT POS INDONESIA (PERSERO) :
NOMOR :

No	Nama Mitra	Trx	Tagihan	Settlement	Bea Admin	Besar Uang
1	ACC	451	451	2.241.418.000		2.241.418.000
2	ACC FINANCE	356	356	1.781.949.500		1.781.949.500
3	ADIRA FINANCE	2.883	2.883	6.559.488.491		6.559.488.491
4	AEON CICILAN	2	2	1.701.200		1.701.200
5	AEON CREDIT CARD	6	6	34.640.111		34.640.111
6	AGREGATOR BANK RIAU KEPRI	670	670	100.679.971	2.007.600	102.687.571
7	ALLIANZ	232	232	120.078.000		120.078.000
8	ANGSURAN ITC MULTI FINANCE	16	16	54.965.200		54.965.200
9	ANGSURAN KREDIT PLUS(FINANSIA)	191	191	243.061.400		243.061.400
10	ANGSURAN KREDIT WOORI FINANCE INDONESIA	1	1	2.715.000		2.715.000
11	ANGSURAN MANDALA FINANCE	459	459	472.801.000		472.801.000
12	ANGSURAN MB PKBL POS INDONESIA	7	7	8.739.035	14.000	8.753.035
13	ANGSURAN MEGA FINANCE (REMID)	235	235	288.274.775		288.274.775
14	BAZNAS ZAKAT (JABAR)	1	1	10.000		10.000
15	BAZNAS ZAKAT (PUSAT)	63	63	621.000		621.000
16	BCA Finance dh BCA Multi Finance	42	42	46.556.000	213.300	46.769.300
17	BLUD AM KOTA CIMAHI	2	2	40.400	3.700	44.100
18	BLUD UPT SPAM KAB.MUSI RAWAS	9	12	479.850	29.400	509.250
19	BNI FINANCE	36	36	281.594.000	540.000	282.134.000
20	BPHTB KAB. MAJALENGKA	1	1	5.348.600	5.000	5.353.600
21	BPHTB KAB.KOTA WARINGIN BARAT	1	1	3.500.000	3.500	3.503.500
22	BPHTB KAB.LAMPUNG SELATAN	3	3	2.400.000	10.500	2.410.500
23	BPHTB KAB.MOJOKERTO	7	7	54.381.550	24.500	54.406.050
24	BPHTB KOTA DEPOK	12	12	141.890.545	60.000	141.950.545
25	BPHTB KOTA PALANGKARAYA	4	4	32.685.400	12.000	32.697.400
26	BPHTB KOTA PALEMBANG	1	1	1.000.500	5.000	1.005.500
27	BPJS KESEHATAN (DENDA) FINNET	299	299	264.120.690	703.100	264.823.790
28	BPJS KESEHATAN (VA KELUARGA)	2.543	2.543	934.354.837	6.357.500	940.712.337
29	BPJS KESEHATAN (VA KELUARGA) FINNET	5.128	5.128	1.316.709.066	11.098.050	1.327.807.116
30	BPJS-TK DIRECT (BPU)	2.260	2.260	119.153.200	7.868.400	127.021.600
31	BPJS-TK DIRECT (PU)	1.119	1.119	1.245.075.550	3.820.750	1.248.896.300
32	BPJS-TK REGISTRASI	480	480			

Dicetak Tanggal : 18/09/2025 07:21:19 *Halaman : 1 Dari 14 Halaman*

Sistem menarik data dari SOPP-3A dari sistem SOPP secara otomatis untuk periode transaksi H-1 dari tanggal rekonsiliasi setiap hari setelah laporan SOPP-3A terbuat.

	● Proses penarikan data dilakukan melalui mekanisme integrasi yang akan ditentukan berdasarkan hasil analisis tim teknis. ● Sistem menampilkan data SOPP-3A sebagai referensi pembanding pada saat pengguna melakukan verifikasi dan validasi.
FU-8	Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi terhadap data transaksi dan draft laporan hasil rekonsiliasi yang telah dibuat oleh sistem, secara berjenjang oleh petugas rekonsiliasi dan asisten manajer rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi yang telah disetujui akan menjadi laporan resmi untuk didistribusikan kepada mitra. **1. Verifikasi dan Persetujuan oleh Petugas Rekonsiliasi** Petugas rekonsiliasi melakukan verifikasi terhadap data transaksi dan *draft* Laporan Hasil Rekonsiliasi yang ditampilkan oleh sistem. Verifikasi dilakukan dengan: a. memeriksa detail data transaksi; b. memeriksa data yang terdeteksi identik (*double*); c. membandingkan jumlah transaksi dan total nominal; d. menggunakan data SOPP-3A sebagai referensi pembanding; e. memeriksa *draft* Laporan Hasil Rekonsiliasi yang dibuat oleh sistem. Setelah proses verifikasi selesai dan data dianggap sesuai, petugas rekonsiliasi melakukan persetujuan tingkat pertama. **2. Verifikasi dan Persetujuan oleh Asisten Manajer Rekonsiliasi** Data transaksi dan *draft* Laporan Hasil Rekonsiliasi

	yang telah disetujui oleh petugas rekonsiliasi diteruskan kepada asisten manajer rekonsiliasi untuk dilakukan pengecekan ulang. Asisten manajer rekonsiliasi melakukan validasi akhir terhadap data transaksi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi. Setelah dilakukan validasi akhir, data transaksi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi tidak dapat diubah kembali oleh pengguna. Sistem mencatat setiap aktivitas verifikasi, validasi, pengunduhan, dan pengiriman data yang dilakukan oleh pengguna. **3. Perbaikan data transaksi dan generate ulang draft laporan hasil rekonsiliasi** Apabila selama proses verifikasi ditemukan terdapat kesalahan, anomali, atau data double yang transaksi di loketnya hanya ada satu, maka sistem menyediakan mekanisme untuk perbaikan data melalui skema pembatalan data FU-8 dan generate ulang draft laporan hasil rekonsiliasi.
FU-9	Sistem memfasilitasi mekanisme pembatalan data (*Data Cancellation*) dan *inject* data secara terkontrol. Fitur ini bertindak sebagai langkah korektif (*real-time corrective action*) apabila pengguna mendeteksi adanya transaksi anomali/terindikasi identik (*double*)/force/suspect sehingga data transaksi perlu dibatalkan/ditambahkan sebelum Laporan Hasil Rekonsiliasi disahkan, guna menjaga integritas perhitungan *settlement*. Sistem akan terintegrasi langsung dengan beberapa sumber *database* untuk menjaga konsistensi data transaksi jika terjadi penambahan/pembatalan data. Cakupan Pengembangan:

	1. Identifikasi Kandidat Pembatalan Data Transaksi Sistem menyediakan kemampuan untuk mengelola transaksi yang akan dilakukan pembatalan berdasarkan hasil rekonsiliasi maupun komplain pelanggan. ● Menampilkan daftar transaksi hasil rekonsiliasi yang memerlukan pembatalan (data force/suspect/double) ● Menampilkan informasi transaksi meliputi: ○ tanggal transaksi; ○ Transaction ID; ○ nomor referensi; ○ produk; ○ nominal; ○ kantor pos; ○ Channel transaksi. ● Menampilkan status transaksi pada: ○ SOPP; ○ DS Client. ● Mendukung pencarian dan penyaringan transaksi berdasarkan berbagai parameter. 2. Pelaksanaan Pembatalan Transaksi Sistem menyediakan kemampuan untuk melakukan pembatalan transaksi pada sistem operasional sesuai rekomendasi pembatalan. Kapabilitas ● Data transaksi umumnya tercatat pada 2 sisi, yaitu SOPP dan DS Client. Oleh karena itu, ketika user membatalkan data transaksi, maka sistem harus ○ Melakukan pembatalan pada SOPP. ○ Melakukan pembatalan pada DS Client. ○ Melakukan pembatalan pada kedua sistem apabila diperlukan. ● Pada saat pembatalan, sistem mencatat pembatalan

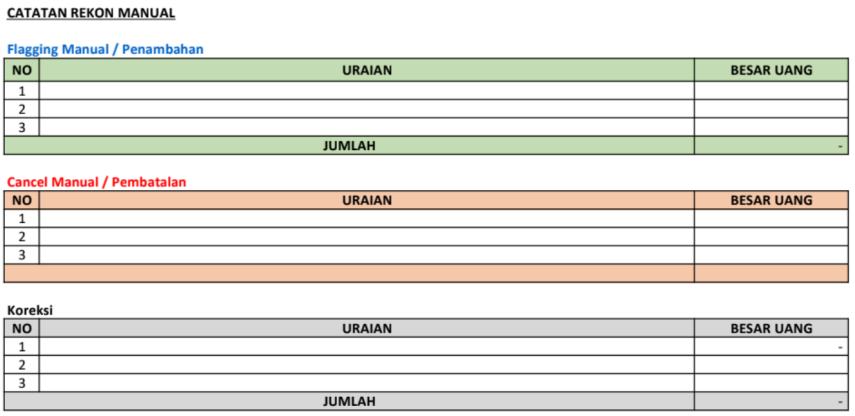
	sebagai sebagai sebuah transaksi, di mana tetap diperlukan detail tanggal transaksi pembatalan, tanggal data transaksi yang dibatalkan, id transaksi yang dibatalkan, id transaksi pembatalan, nopend asal transaksi, nopend transaksi pembatalan (nopend asal dan nopend pembatalan harus sama, walaupun yang mengeksekusi pembatalan adalah orang kantor pusat). ● Sistem menyimpan histori pembatalan/log aktivitas beserta pengguna, waktu, dan alasan pembatalan. 3. Pengelolaan *Refund* Sistem menyediakan kemampuan untuk memproses refund kepada pelanggan setelah transaksi berhasil dibatalkan. Kapabilitas ● Menentukan mekanisme refund berdasarkan channel transaksi. ● Untuk transaksi Modern Channel: ○ melakukan refund ke rekening Pospay pelanggan. ● Untuk transaksi Loket: ○ Secara Journey sistem melakukan *pengecekan* otomatis untuk memastikan data pelanggan telah terdaftar di dalam *database* CRM pada Sistem Remitansi. ○ Apabila data pelanggan teridentifikasi tidak tersedia (*unregistered*), proses *refund* akan ditangguhkan sementara. Petugas KCU/KC diwajibkan untuk mendaftarkan data pelanggan tersebut melalui eskalasi *ticketing* resmi ke unit Operasi Jasa Keuangan. ○ Setelah data pelanggan tervalidasi ada di dalam database CRM, sistem secara otomatis akan

	men-*generate* nomor KYC (*Know Your Customer*) dan nomor *Virtual Account* (VA) khusus yang terdaftar di dalam *Core Giro System* (CGS). ○ Guna mengeliminasi celah *fraud* akibat campur tangan manual, sistem akan secara otomatis mentransfer dana *refund* langsung ke nomor VA pelanggan yang terbentuk. ○ Proses penginformasian nomor *Virtual Account* (VA) dan kode autentikasi KYC (*Know Your Customer*) kepada pelanggan, beserta tahapan pencairan dananya (*cash disbursement*), akan tetap mengacu pada mekanisme operasional *as-is*. Pada tahap eksekusi, pelanggan diwajibkan hadir secara fisik di loket guna menjalani verifikasi akhir dengan melampirkan kredensial VA dan KYC tersebut sebagai parameter otorisasi pencairan. 4. Pembentukan Feeder Jurnal Koreksi/Jurnal Pembatalan Sistem menyediakan kemampuan untuk membentuk jurnal koreksi atas transaksi yang telah dibatalkan. Kapabilitas ● Setelah data transaksi dibatalkan, sistem membentuk feeder jurnal koreksi secara otomatis. ● Membentuk jurnal pembalik (minus journal) terhadap transaksi H-1. ● Mengirim feeder jurnal ke SAP pada saat End of Day bersamaan dengan proses pengiriman jurnal data transaksi normal di hari berjalan .m ● Data transaksi pembatalan harus tercatat pada setiap laporan SOPP mulai dari SOPP1 hingga SOPP6.

	5. Pelaksanaan Inject Data Transaksi Sistem menyediakan kemampuan untuk melakukan inject data transaksi sebagai mekanisme koreksi terhadap data hasil rekonsiliasi yang berstatus suspect apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa transaksi seharusnya tercatat pada Sistem Rekonsiliasi namun belum tersedia akibat kegagalan replikasi, gangguan proses, atau penyebab operasional lainnya. Proses inject dilakukan melalui aplikasi oleh Petugas Helpdesk Operasi Jasa Keuangan tanpa melakukan penambahan data secara langsung ke database, sehingga proses koreksi dapat dilakukan secara terkendali, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Kapabilitas ● Sistem menyediakan fasilitas bagi Petugas Helpdesk untuk melakukan inject data transaksi melalui aplikasi berdasarkan hasil verifikasi data rekonsiliasi. ● Sistem hanya mengizinkan proses inject terhadap transaksi yang memenuhi ketentuan dan telah ditetapkan untuk diperbaiki melalui mekanisme inject data. ● Sebelum proses inject dilakukan, sistem menampilkan informasi transaksi dari data mitra yang akan ditambahkan ke database pos berdasarkan hasll rekonsiliasi, meliputi: ○ Transaction ID; ○ nomor referensi; ○ produk; ○ nominal transaksi; ○ Kantor Pos; ○ channel transaksi; ● Sistem melakukan validasi untuk memastikan data transaksi yang akan di-inject belum tersedia pada

	Sistem Rekonsiliasi sehingga tidak menimbulkan data ganda (duplicate). ● Sistem mencatat data hasil inject sebagai transaksi baru menggunakan tanggal proses inject, bukan menggunakan tanggal transaksi asal yang sedang direkonsiliasi (H-1 atau periode sebelumnya). ● Sistem tetap menyimpan referensi terhadap transaksi asal sebagai kebutuhan penelusuran (traceability) dan audit. ● Sistem menyimpan histori proses inject yang memuat pengguna, waktu pelaksanaan, dan data lainnya bila diperlukan ● Setelah proses inject berhasil dilakukan, data transaksi secara otomatis mengikuti proses operasional normal yang berlaku pada Sistem Rekonsiliasi, meliputi: ○ pembentukan data transaksi; ○ Pembukuan (SOPP1-SOPP6); ○ pembentukan jurnal; ○ pengiriman feeder jurnal ke SAP; ○ pelaporan operasional; ○ proses settlement sesuai ketentuan yang berlaku. ● Sistem memastikan bahwa transaksi hasil inject diperlakukan sebagai transaksi hari berjalan sesuai tanggal pelaksanaan inject dan tidak mengubah maupun menambah data transaksi pada periode H-1 yang telah direkonsiliasi. 6. Pencatatan Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi Sistem menyediakan kemampuan untuk mencatat dan menyajikan seluruh aktivitas tindak lanjut (follow-up) yang dilakukan terhadap data hasil rekonsiliasi sebagai bagian dari penyelesaian data forced dan suspect. Aktivitas

	tindak lanjut tersebut meliputi pembatalan transaksi (data cancellation) maupun inject data (data flagging), sehingga setiap proses koreksi terdokumentasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi. Kapabilitas ● Sistem secara otomatis mencatat setiap aktivitas tindak lanjut yang dilakukan terhadap data hasil rekonsiliasi, baik melalui mekanisme pembatalan transaksi maupun inject data. ● Sistem menambahkan informasi tindak lanjut pada bagian akhir Laporan Hasil Rekonsiliasi sebagai lampiran hasil penyelesaian data forced dan suspect. ● Sistem membentuk tabel tindak lanjut berdasarkan jenis aktivitas koreksi yang dilakukan, antara lain: ● Tabel Data Cancellation (Pembatalan Transaksi). ● Tabel Data Flagging/Inject Data (Penambahan Data Transaksi). ● Sistem hanya menampilkan tabel yang memiliki data. Apabila suatu jenis tindak lanjut tidak dilakukan pada periode rekonsiliasi tersebut, maka tabel tersebut tidak ditampilkan. ● Setiap tabel sekurang-kurangnya memuat informasi: ○ Nomor Referensi Transaksi; ○ Transaction ID; ○ Identitas pelanggan sesuai jenis layanan; ○ Nominal transaksi; ○ Tanggal dan waktu tindakan; ○ Kantor Pos (Nopend); ○ Alasan pembatalan atau *inject data*. ● Sistem menghitung total nominal (Jumlah) pada masing-masing tabel secara otomatis. ● Data yang ditampilkan pada Catatan Rekon Manual diambil secara otomatis berdasarkan aktivitas

	pembatalan maupun inject data yang telah dilakukan dan disahkan pada periode rekonsiliasi yang sama. ● Catatan Rekon Manual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, baik pada tampilan sistem maupun pada hasil unduh/cetak laporan.  CATATAN REKON MANUAL Flagging Manual / Penambahan NO | URAIAN | BESAR UANG 1 2 3 JUMLAH - Cancel Manual / Pembatalan NO | URAIAN | BESAR UANG 1 2 3 Koreksi NO | URAIAN | BESAR UANG 1 - 2 3 JUMLAH -
FU-10	Sistem rekonsiliasi menyediakan kapabilitas distribusi dan penyediaan akses laporan hasil rekonsiliasi yang telah tervalidasi kepada mitra melalui berbagai kanal komunikasi dan media pertukaran data sesuai dengan konfigurasi yang berlaku pada masing-masing mitra. Kapabilitas ini mencakup pengelolaan konfigurasi distribusi, pengiriman laporan melalui berbagai kanal, penyediaan portal akses laporan, monitoring distribusi, serta pengelolaan audit trail untuk memastikan laporan dapat diterima dan diakses oleh mitra secara aman, tepat waktu, dan terdokumentasi. Cakupan Pengembangan : 1. Konfigurasi Metode Distribusi Laporan Hasil Rekonsiliasi Sistem menyediakan kemampuan bagi admin untuk mengelola metode distribusi laporan yang ditentukan oleh masing-masing mitra. Kapabilitas: ● Menentukan metode distribusi laporan per mitra. Saat

	ini opsi yang diusulkan adalah: - Melalui Email - Melalui Telegram - Melalui FTP/SFTP - Tidak ada sama sekali ● Menyimpan email address / username telegram / ftp / sftp mitra ● Mendukung satu atau lebih metode distribusi untuk setiap mitra. ● Menyimpan konfigurasi tujuan distribusi. ● Mengatur jadwal distribusi laporan. ● Mengatur format laporan yang akan didistribusikan. ● Mengaktifkan atau menonaktifkan metode distribusi tertentu. 2. Distribusi Laporan Melalui Email Sistem menyediakan kemampuan untuk mengirimkan laporan hasil rekonsiliasi kepada mitra melalui email. Kapabilitas: ● Mengambil informasi email address mitra, jadwal distribusi laporan dan format laporan dari menu konfigurasi ● Mengirim laporan hasil rekonsiliasi yang telah divalidasi secara otomatis ke email mitra sesuai jadwal distribusi. ● Menampilkan status pengiriman email. ● Menyimpan log pengiriman email. ● Menangani kegagalan pengiriman dan proses pengiriman ulang (retry). 3. Distribusi Laporan Melalui FTP/SFTP Sistem menyediakan kemampuan untuk mengirimkan laporan hasil rekonsiliasi ke server FTP/SFTP milik mitra.

	Kapabilitas: ● Mengambil informasi konfigurasi koneksi FTP/SFTP, jadwal distribusi laporan dan format laporan dari menu konfigurasi. ● Melakukan validasi koneksi sebelum pengiriman. ● Mengunggah file laporan ke direktori tujuan sesuai jadwal yang ditentukan ● Menampilkan status transfer file. ● Menyimpan log transfer file. ● Menyediakan mekanisme retry apabila transfer gagal. 4. Distribusi Laporan Melalui Telegram Sistem menyediakan kemampuan untuk mengirimkan laporan melalui Telegram. Kapabilitas: ● Terintegrasi dengan Telegram Bot. ● Mengambil informasi telegram mitra, jadwal distribusi laporan dan format laporan dari menu konfigurasi. ● Mengirim file laporan ke Chat ID/username telegram yang telah ditentukan. ● Mengirim notifikasi ke mitra. ● Menampilkan status pengiriman Telegram. ● Menyimpan log pengiriman Telegram. ● Menangani kegagalan pengiriman dan retry otomatis. 5. Portal / menu akses laporan hasil rekonsiliasi secara mandiri oleh mitra Sistem menyediakan kemampuan bagi mitra untuk mengakses dan mengunduh laporan hasil rekonsiliasi secara mandiri melalui portal aplikasi. Kapabilitas: ● Menyediakan halaman daftar laporan rekonsiliasi. ● Menampilkan laporan hasil rekonsiliasi berdasarkan

	hak akses dan produk masing-masing mitra. ● Menyediakan pencarian laporan. ● Menyediakan filter berdasarkan: ○ Produk ○ Periode ● Menyediakan fasilitas unduh laporan. 6. Monitoring Status Distribusi Laporan Sistem menyediakan kemampuan pemantauan distribusi laporan hasil rekonsiliasi kepada seluruh mitra. Kapabilitas: ● Menampilkan status distribusi laporan secara real-time. ● Menampilkan status: ○ Waiting Distribution ○ Sent ○ Failed ● Menampilkan log waktu distribusi laporan. ● Menampilkan metode distribusi yang digunakan. ● Menyediakan fasilitas pencarian data distribusi laporan. ● Menyediakan fasilitas pencarian dan filter berdasarkan: ○ Nama Mitra/Produk ○ Periode ○ Metode distribusi ● Menyediakan fasilitas unduh data distribusi laporan
FU-11	Sistem rekonsiliasi menyediakan kapabilitas rekonsiliasi mandiri yang dapat digunakan oleh mitra untuk melakukan proses pencocokan data transaksi antara data yang dimiliki mitra dengan data transaksi pos yang tersedia pada sistem. Kapabilitas ini mencakup pengunggahan data rekonsiliasi, validasi data, proses pencocokan transaksi, penyajian hasil rekonsiliasi, pengelolaan selisih data, penyediaan laporan rekonsiliasi, serta monitoring dan audit aktivitas rekonsiliasi

	sehingga mitra dapat melakukan proses rekonsiliasi secara mandiri, cepat, dan terukur. Cakupan Pengembangan : 1. Pengunggahan Data Transaksi Mitra Sistem menyediakan kemampuan bagi mitra untuk menyampaikan data transaksi yang akan direkonsiliasi. Kapabilitas: ● Mitra dapat mengunggah data transaksi untuk kebutuhan rekonsiliasi. ● Sistem mendukung unggah file rekonsiliasi dalam format excel atau csv. ● Sistem menyediakan kapabilitas validasi struktur file sebelum diproses. ● Menampilkan informasi jumlah data yang berhasil diterima. ● Menyimpan data unggahan sebagai sumber rekonsiliasi. ● Mendukung pengunggahan ulang apabila ditemukan kesalahan data. 2. Fasilitas Setting Parameter Rekonsiliasi Mandiri Oleh Mitra Karena kapabilitas rekonsiliasi secara mandiri ini diperuntukkan untuk mitra dan masing-masing mitra memiliki aturan pencocokan/rekonsiliasi yang berbeda, maka diperlukan konfigurasi aturan rekonsiliasi. Kapabilitas: ● Membaca field/atribut data dari file transaksi yang diunggah oleh mitra ● Menentukan field yang digunakan sebagai kriteria atau parameter pencocokan/rekonsiliasi. ● Menentukan toleransi nominal transaksi.

	● Menentukan toleransi waktu transaksi. 3. Proses Rekonsiliasi/Pencocokan Data Setelah data diunggah dan konfigurasi aturan rekonsiliasi ditentukan, sistem melakukan pencocokan data transaksi antara data milik mitra dan data transaksi yang tersedia pada sistem. Kapabilitas: ● Menjalankan proses rekonsiliasi secara otomatis. ● Mencocokkan transaksi berdasarkan parameter yang ditentukan. ● Mengidentifikasi data transaksi yang sesuai atau matched. ● Mengidentifikasi data forced (data transaksi ada di pos, tetapi tidak ada di mitra). ● Mengidentifikasi data suspect (data transaksi tidak ada di pos, tetapi ada di mitra). ● Menyimpan hasil proses rekonsiliasi yang terdiri dari : ○ Informasi jumlah data yang matched beserta total nominalnya ○ Informasi jumlah data forced beserta total nominalnya ○ Informasi jumlah data suspect beserta total nominalnya. ○ Rincian data transaksi matched, forced dan suspect 4. Penyajian Hasil Rekonsiliasi Sistem menyediakan kemampuan untuk menampilkan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan. Kapabilitas: ● Menampilkan informasi jumlah data yang matched beserta total nominalnya

	● Menampilkan informasi jumlah data forced beserta total nominalnya ● Menampilkan informasi jumlah data suspect beserta total nominalnya. ● Menampilkan rincian data transaksi matched, forced dan suspect 5. Unduh Hasil Rekonsiliasi Sistem menyediakan kemampuan untuk menghasilkan dan mendistribusikan laporan hasil rekonsiliasi kepada mitra. Kapabilitas: ● Mengunduh laporan hasil rekonsiliasi yang berisi data matched, forced dan suspect. ● Menampilkan rincian data transaksi matched, forced dan suspect ● Mendukung format file: ○ Excel (.xlsx) ○ CSV ○ PDF 6. Dashboard Monitoring Rekonsiliasi Mitra Sistem menyediakan dashboard untuk keperluan monitoring proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh mitra. Kapabilitas: ● Menampilkan jumlah proses rekonsiliasi yang telah dilakukan mitra. ● Menampilkan daftar rekonsiliasi yang dilakukan mitra ● Menampilkan informasi periode rekonsiliasi. ● Menyediakan fasilitas pencarian histori rekonsiliasi. ● Menyediakan dashboard ringkasan rekonsiliasi.
FU-12	Sistem secara otomatis menghitung seluruh komponen

	finansial (*Gross, Fee, Pajak, Net Settlement*) berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah tervalidasi, parameter kontrak mitra, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kapabilitas ini mencakup pengumpulan data hasil rekonsiliasi, perhitungan fee dan pajak, pembentukan nilai settlement bersih, pembuatan Nota Settlement, proses persetujuan, serta penyediaan dokumen settlement yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri untuk kebutuhan operasional, keuangan, dan audit. Cakupan Pengembangan 1. Pengambilan Informasi Laporan Hasil Rekonsiliasi Sistem menyediakan kemampuan untuk mengambil informasi dari laporan hasil rekonsiliasi yang telah tervalidasi sebagai dasar proses settlement. Kapabilitas: ● Mengambil data transaksi dengan status Match/Reconciled dan telah divalidasi. ● Mengambil data berdasarkan periode settlement. ● Mengambil data berdasarkan mitra. ● Mengambil total volume transaksi. ● Mengambil total nominal transaksi. ● Mengunci data rekonsiliasi yang digunakan dalam proses settlement. 2. Pengambilan Informasi Biaya Admin/Jaringan/Fee Sistem mengambil informasi master data komponen biaya pada konfigurasi parameter (FU-2). ● **Engine Kalkulasi Skema Perhitungan & Multi-Tarif:** ● **Fix Flat / Persentase:** Kalkulasi nominal tetap atau persentase per transaksi. ● **Tiering / Kelipatan Nominal:** Perhitungan bertingkat sesuai *range* nominal transaksi (contoh: MPN3, MTF,

	Samsat). ● **Multi-Tarif Kanal B2B / Modern Channel:** Menerapkan matriks tarif khusus untuk kanal B2B tertentu (seperti PosDigi, Narindo, VSI, OTN) sesuai konfigurasi FU-2. ● **Skema pembayaran** : Langsung dibayarkan atau Invoice 3. Perhitungan Fee/Biaya Admin Mitra Sistem memiliki kemampuan untuk menghitung nilai fee mitra secara otomatis berdasarkan parameter kontrak mitra. Kapabilitas: ● Menghitung fee/biaya admin berdasarkan nominal transaksi. ● Menghitung fee/biaya admin berdasarkan volume transaksi. ● Menghitung fee/biaya admin berdasarkan tarif flat ● Menghitung fee/biaya admin berdasarkan tarif persentase. ● Menampilkan rincian perhitungan fee. ● Menyimpan hasil perhitungan fee. 4. Pengambilan Parameter Perpajakan Sistem memiliki kemampuan untuk mengambil informasi parameter perpajakan yang digunakan dalam proses settlement. Kapabilitas: ● Mengambil informasi jenis pajak yang berlaku (saat ini ada 2, yaitu PPN, PPh 23) ● Mengambil informasi besaran tarif masing-masing pajak ● Mengambil informasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

- Mempertimbangkan periode berlaku aturan pajak.
- Menentukan aturan pajak aktif yang digunakan pada saat settlement.

5. Perhitungan Besaran Nilai Pajak

   Sistem memiliki kemampuan untuk menghitung nilai pajak secara otomatis berdasarkan parameter ketentuan perpajakan yang berlaku.

   Kapabilitas:

   - Menghitung nilai DPP pajak (PPN dan PPh23) berdasarkan DPP yang berlaku.
   - Menghitung nilai PPN berdasarkan tarif PPN.
   - Menghitung nilai PPh 23 berdasarkan tarif PPh 23.
   - Menghitung nilai pajak lainnya jika ada tambahan.
   - Mendukung lebih dari satu komponen pajak.
   - Menampilkan rincian perhitungan pajak.
   - Menyimpan hasil perhitungan pajak.

   Berdasarkan kontrak kerja sama mitra terdapat 2 jenis skema perhitungan pajak yaitu :

   a. Fee mitra belum termasuk PPN, dan
   b. Fee mitra sudah termasuk PPN

   Berikut dijelaskan simulasi perhitungan nilai pajaknya masing-masing

   a. Perhitungan fee mitra belum termasuk PPN

   Diketahui bahwa:

Komponen	Nominal	Keterangan
Jumlah trx	100	
Fee/biaya admin per trx	Rp2.500	
Total Fee	Rp250.000	(Jumlah trx * Fee per trx)
Nilai Fee exclude PPN	Rp250.000	

- PPN

Komponen	Nominal	Keterangan
DPP	11/12	
Nilai DPP PPN	229.167	= DPP * Nilai Fee

Tarif PPN	12%	
Nilai PPN	Rp27.500	Tarif PPN x Nilai DPP

- PPh 23

Komponen	Nominal	Keterangan
DPP	1	
Nilai DPP PPh 23	Rp250.000	= DPP * Nilai Fee

Tarif PPh 23	2%	
Nilai PPh 23	Rp5.000	Tarif PPh 23 * Nilai DPP

b. Fee mitra sudah termasuk PPN

Diketahui bahwa:

Komponen	Nominal	Keterangan
Jumlah trx	100	
Fee/biaya admin per trx	Rp2.500	
Total Fee	Rp250.000	(Jumlah trx * Fee per trx)
Nilai Fee include PPN	Rp225.225	100/111 x Nilai Fee

- PPN

Komponen	Nominal	Keterangan
DPP	11/12	
Nilai DPP PPN	Rp206.456	= DPP * Nilai Fee

Tarif PPN	12%	
Nilai PPN	Rp24.775	Tarif PPN x Nilai DPP

- PPh 23

Komponen	Nominal	Keterangan
DPP	1	
Nilai DPP PPh 23	Rp225.225	= DPP * Nilai Fee

Tarif PPh 23	2%	
Nilai PPh 23	Rp4.505	Tarif PPh 23 * Nilai DPP

6. Perhitungan Nilai Net Settlement

   Sistem menyediakan kemampuan untuk menghitung nilai settlement bersih yang akan dibayarkan kepada mitra.

   Kapabilitas:

   - Menghasilkan nilai Gross Settlement.
   - Mengakumulasi seluruh komponen fee.
   - Mengakumulasi seluruh komponen pajak.
   - Menghitung nilai Net Settlement secara otomatis.
   - Menampilkan formula perhitungan settlement.
   - Menampilkan rincian seluruh komponen settlement.
   - Menyimpan hasil akhir settlement.

Simulasi perhitungan

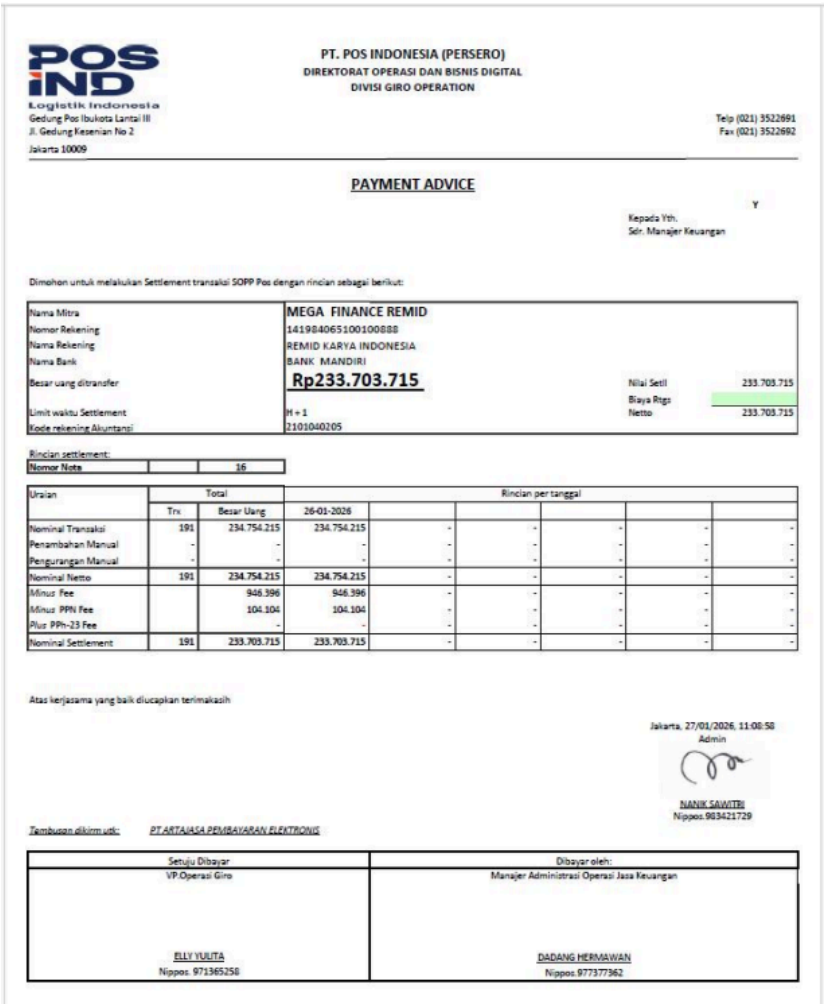
Komponen	Nilai
Nominal Transaksi	Rp10.000.000
Volume Transaksi	100
Fee Mitra	2.500
Total Fee Mitra	250.000
Biaya Admin	0
Total Nominal Transaksi	10.000.0000
Minus Fee Mitra	
Minus PPN	Rp27.500
Plus PPh 23	Rp5.000
Net Settlement	Rp9.967.500

7. Pembentukan Draft Nota Settlement

   Sistem menyediakan kemampuan untuk membentuk dokumen draft nota settlement secara otomatis berdasarkan hasil perhitungan settlement data master kontrak mitra.

   Kapabilitas:

   - Menghasilkan nomor unik Nota Settlement secara otomatis.
   - Menghasilkan dokumen Nota Settlement dalam format PDF.
   - Menampilkan identitas perusahaan.
   - Menampilkan identitas mitra.
   - Menampilkan periode settlement.
   - Menampilkan referensi rekonsiliasi.
   - Menampilkan rincian transaksi.
   - Menampilkan rincian fee/biaya admin.

	• Menampilkan rincian pajak. • Menampilkan nilai Net Settlement. • Menyimpan dokumen Nota Settlement. Berikut adalah contoh format note settlement 
FU-13	Sistem Rekonsiliasi menyediakan kapabilitas workflow persetujuan Nota Settlement secara berjenjang (Maker–Checker–Approver) untuk memastikan setiap dokumen settlement telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan persetujuan sesuai kewenangan sebelum diproses ke tahap pembayaran. Kapabilitas ini mencakup pembuatan dokumen settlement, proses verifikasi dan persetujuan, pengelolaan status dokumen, pengelolaan revisi, serta pencatatan seluruh aktivitas persetujuan sebagai bagian dari pengendalian internal dan audit proses settlement.

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTORAT OPERASI DAN BISNIS DIGITAL
DIVISI GIRO OPERATION

Logistik Indonesia
Gedung Pos Ibukota Lantai III
Jl. Gedung Kesenian No 2
Jakarta 10009

Telp (021) 3522691
Fax (021) 3522692

PAYMENT ADVICE

Kepada Yth.
Sdr. Manajer Keuangan

Dimohon untuk melakukan Settlement transaksi SOPP Pos dengan rincian sebagai berikut:

Nama Mitra	MEGA FINANCE REMID		
Nomor Rekening	141984065100100888		
Nama Rekening	REMID KARYA INDONESIA		
Nama Bank	BANK MANDIRI		
Besar uang ditransfer	Rp233.703.715	Nilai Setl	233.703.715
		Biaya Rtgs	
Limit waktu Settlement	H + 1	Netto	233.703.715
Kode rekening Akuntansi	2101040205		

Rincian settlement:

Nomor Nota		16

Uraian	Total		Rincian per tanggal					
	Trx	Besar Uang	26-01-2026					
Nominal Transaksi	191	234.754.215	234.754.215	-	-	-	-	-
Penambahan Manual	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengurangan Manual	-	-	-	-	-	-	-	-
Nominal Netto	191	234.754.215	234.754.215	-	-	-	-	-
Minus Fee		946.396	946.396	-	-	-	-	-
Minus PPN Fee		104.104	104.104	-	-	-	-	-
Plus PPh-23 Fee		-	-	-	-	-	-	-
Nominal Settlement	191	233.703.715	233.703.715	-	-	-	-	-

Atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Jakarta, 27/01/2026, 11:08:58
Admin

NANIK SAWITRI
Nippos.983421729

Tembusan dikirim utk: PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS

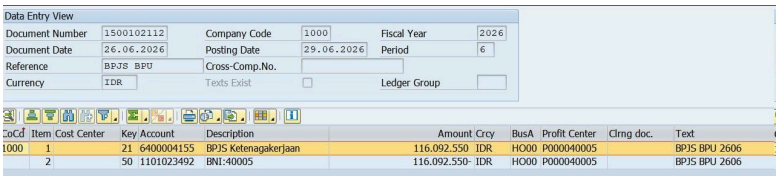
Setuju Dibayar	Dibayar oleh:
VP.Operasi Giro	Manajer Administrasi Operasi Jasa Keuangan
ELLY YULITA	DADANG HERMAWAN
Nippos. 971365258	Nippos.977377362

	Cakupan pengembangan : 1. Pengecekan Draft Nota Settlement tahap 1 oleh petugas Administrasi Operasi Jasa Keuangan Sistem menyediakan kemampuan bagi petugas adm ops jaskug untuk melakukan pengecekan draft Nota Settlement yang telah di-generate oleh sistem Kapabilitas: ● Sistem membentuk Draft Nota Settlement berdasarkan hasil perhitungan fee/biaya admin mitra, pajak, dan nilai net settlement. ● Nota harus menampilkan breakdown komponen secara rinci: Total Gross, Rincian Potongan Fee, Rincian Potongan Pajak, dan Total Net Settlement. ● Melakukan verifikasi terhadap data settlement. ● Memberikan keputusan: ○ *Approve* ○ *Revision Required* ● Memberikan catatan hasil pemeriksaan. ● Meneruskan dokumen ke tahap persetujuan selanjutnya apabila disetujui. ● Mencatat identitas approver tahap 1 sebagai maker beserta tanggal dan waktu pemeriksaan. 2. Pemeriksaan Draft Nota Settlement (Checker) tahap 2 oleh Manajer Administrasi Operasi Jasa Keuangan Sistem menyediakan kemampuan bagi Manajer Administrasi Operasi Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nota Settlement yang diajukan oleh Maker. Kapabilitas: ● Menampilkan daftar Nota Settlement yang menunggu pemeriksaan.

	● Menampilkan rincian perhitungan settlement beserta dokumen pendukung. ● Melakukan verifikasi terhadap data settlement. ● Memberikan keputusan: ○ *Approve* ○ *Revision Required* ● Memberikan catatan hasil pemeriksaan. ● Meneruskan dokumen ke tahap persetujuan akhir apabila disetujui. ● Mencatat identitas Checker beserta tanggal dan waktu pemeriksaan. 3. Persetujuan Draft Nota Settlement (Approver) tahap 3 oleh VP Operasi Jasa Keuangan Sistem menyediakan kemampuan bagi VP Operasi Jaskug untuk memberikan persetujuan akhir terhadap Nota Settlement. Kapabilitas: ● Menampilkan daftar Nota Settlement yang menunggu persetujuan akhir. ● Menampilkan seluruh informasi settlement beserta hasil pemeriksaan Checker. ● Memberikan keputusan: ○ *Final Approve* ○ *Revision Required* ● Memberikan catatan persetujuan atau penolakan. ● Menetapkan status Approved apabila dokumen disetujui. ● Mengizinkan dokumen diproses ke tahap pembayaran setelah memperoleh persetujuan akhir. ● Mencatat identitas Approver beserta tanggal dan waktu persetujuan.

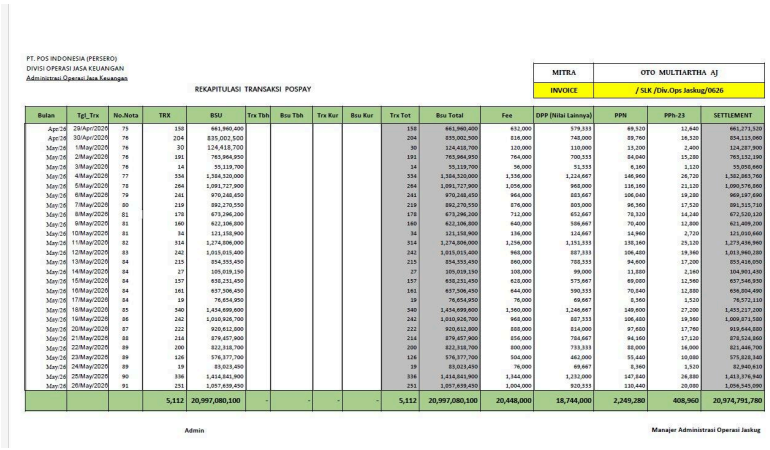
	4. Monitoring Workflow Persetujuan Sistem menyediakan kemampuan untuk memantau progres persetujuan Nota Settlement. Kapabilitas: ● Menampilkan daftar Nota Settlement berdasarkan status workflow. ● Menampilkan posisi dokumen pada setiap tahapan persetujuan. ● Menampilkan informasi Maker, Checker, dan Approver. ● Menampilkan waktu penyelesaian setiap tahapan persetujuan. ● Menyediakan fasilitas pencarian berdasarkan nomor Nota Settlement, mitra, dan periode. ● Menyediakan dashboard monitoring proses persetujuan. 5. Pengelolaan Revisi Nota Settlement Apabila pada saat proses pemeriksaan draft Nota Settlement ditemukan kesalahan sehingga draft nota settlement perlu direvisi, maka sistem menyediakan kemampuan untuk melakukan perhitungan ulang komponen-komponen nilai settlement. Sebelum dilakukan perhitungan ulang, admin dapat memperbaiki parameter master data kontrak mitra dan parameter perpajakan terlebih dahulu Kapabilitas: ● Menampilkan alasan revisi. ● Revisi dilakukan dengan mengubah parameter perhitungan pajak, lalu dilakukan generate ulang nota settlement oleh maker ● Pengubahan langsung pada nota settlement tidak diizinkan untuk menghindari fraud ● Mengirim kembali dokumen ke alur persetujuan awal

	setelah revisi selesai. 6. Batas Waktu Pelimpahan & SLA Auto-Approve Otorisasi: ● Sistem membaca parameter **SLA Auto-Approve (Jam)** dari konfigurasi parameter. ● Apabila verifikator/otorisator tidak memberikan keputusan (*Approve/Revision*) hingga melewati jam SLA yang ditentukan, **sistem secara otomatis mengeksekusi status *Auto-Approve*** guna menjamin kelancaran siklus pelimpahan ke mitra.
FU-14	Sistem memfasilitasi modul *dashboard* pemantauan interaktif untuk melacak seluruh siklus *settlement* secara *real-time* setelah nota *settlement* tervalidasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengawasi pergerakan status dokumen serta menarik data rekapitulasi operasional secara presisi. Cakupan Pengembangan: ● Sistem Menyajikan antarmuka visual yang menampilkan dan memperbarui pergerakan status dokumen secara *real-time* mencakup fase: ○ *Draft* ○ *Waiting for Checker* ○ *Waiting for Approval* ○ *Revision Required* ○ *Final Approved* ○ *Paid* ● Sistem Menyediakan fitur *filter* menggunakan parameter spesifik (nama mitra, rentang tanggal, nomor dokumen, atau status) ● Memfasilitasi pengguna dalam menarik laporan rekapitulasi *settlement* secara berkala, yang dapat diunduh langsung ke dalam format Excel atau CSV

	untuk mempermudah evaluasi manajerial dan kelengkapan audit. ● Mencatat seluruh riwayat pergerakan dokumen dari awal hingga akhir, lengkap dengan detail waktu dan identitas pengguna, demi menjamin transparansi serta akuntabilitas pengawasan.
FU-15	Sistem mengeksekusi integrasi *Host-to-Host* via API dengan Sistem SAP untuk memposting draf jurnal keuangan secara otomatis dan *real-time* pasca-dokumen Nota Settlement berstatus *Final Approved*. Cakupan Pengembangan: ● Sistem menyediakan skema penginputan data sumber bank pos yang akan melakukan transfer settlement yang dilakukan oleh petugas pengelolaan settlement ● Sistem mengambil informasi hasil perhitungan *fee*, pajak, dan nilai *settlement* bersih, dan sumber bank pos ke masing-masing akun *General Ledger* (GL) sesuai dengan mitra terkait. Seluruh data tersebut kemudian dikirimkan ke sistem SAP secara otomatis dan *real-time.* Berikut contoh penjurnalan keuangan yang dimaksud  Data Entry View Document Number 1500102112 Company Code 1000 Fiscal Year 2026 Document Date 26.06.2026 Posting Date 29.06.2026 Period 6 Reference BPJS BPU Cross-Comp.No. Currency IDR Texts Exist Ledger Group CoCd Item Cost Center Key Account Description Amount Crcy BusA Profit Center Clrng doc. Text 1000 1 21 6400004155 BPJS Ketenagakerjaan 116.092.550 IDR HO00 P000040005 BPJS BPU 2606 2 50 1101023492 BNI:40005 116.092.550- IDR HO00 P000040005 BPJS BPU 2606 ● Sistem menyediakan mekanisme *auto-retry*, baik secara otomatis maupun manual, apabila terjadi gangguan seperti koneksi terputus atau penolakan dari sistem SAP. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi kendala secara jelas dan informatif untuk memudahkan proses tindak lanjut.
FU-16	Sistem Rekonsiliasi menyediakan kapabilitas penyusunan

	laporan rekapitulasi transaksi Pospay secara bulanan berdasarkan data Nota Settlement yang telah diterbitkan. Kapabilitas ini mencakup pengambilan data settlement, pembentukan rekapitulasi transaksi harian dalam satu periode bulan, penyajian informasi jumlah transaksi, nominal transaksi, fee, komponen pajak, dan nilai settlement, serta penyediaan fasilitas pencarian, pencetakan, dan ekspor laporan untuk mendukung kebutuhan monitoring operasional, pelaporan keuangan, evaluasi kinerja transaksi, dan administrasi settlement. Cakupan Pengembangan: 1. Pengambilan Data Nota Settlement Sistem menyediakan kemampuan untuk mengambil data Nota Settlement sebagai dasar pembentukan laporan rekapitulasi bulanan. Kapabilitas: ● Mengambil data Nota Settlement yang telah berstatus Final Approved atau paid. ● Mengambil data berdasarkan periode bulan yang dipilih. ● Mengambil data berdasarkan produk / mitra. ● Mengambil data transaksi di setiap tanggal dalam periode bulan yang dipilih. ● Mengambil informasi jumlah transaksi (TRX). ● Mengambil informasi nominal transaksi (BSU). ● Mengambil informasi komponen settlement (Fee, DPP, PPN, PPh-23, Settlement). 2. Pembentukan Rekapitulasi Bulanan Sistem menyediakan kemampuan untuk menyusun rekapitulasi transaksi berdasarkan data Nota Settlement dalam satu periode bulan.

	Kapabilitas: ● Mengelompokkan data berdasarkan tanggal transaksi. ● Menampilkan nomor Nota Settlement. ● Mengakumulasi jumlah transaksi per tanggal. ● Mengakumulasi nominal transaksi per tanggal. ● Mengakumulasi nilai fee. ● Mengakumulasi nilai DPP. ● Mengakumulasi nilai PPN. ● Mengakumulasi nilai PPh Pasal 23. ● Mengakumulasi nilai settlement. ● Menghasilkan total akumulasi seluruh transaksi pada akhir periode. 3. Penyajian Laporan Rekapitulasi Sistem menyediakan kemampuan untuk menampilkan laporan rekapitulasi transaksi Pospay secara bulanan. Kapabilitas: ● Menampilkan identitas mitra. ● Menampilkan periode laporan. ● Menampilkan tanggal transaksi. ● Menampilkan nomor Nota Settlement. ● Menampilkan jumlah transaksi (TRX). ● Menampilkan nominal transaksi (BSU). ● Menampilkan nilai Fee. ● Menampilkan nilai DPP. ● Menampilkan nilai PPN. ● Menampilkan nilai PPh Pasal 23. ● Menampilkan nilai Settlement. ● Menampilkan total keseluruhan setiap komponen pada akhir laporan. Berikut contoh laporan rekapitulasi bulanan transaksi pospay



PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DIVISI OPERASI JASA KEUANGAN
Administrasi Operasi Jasa Keuangan

REKAPITULASI TRANSAKSI POSPAY

MITRA	OTO MULTIARTHA AJ
INVOICE	/ SLK /Div.Ops Jaskug/0626

Bulan	Tgl_Trx	No.Nota	TRX	BSU	Trx Tbh	Bsu Tbh	Trx Kur	Bsu Kur	Trx Tot	Bsu Total	Fee	DPP (Nilai Lainnya)	PPN	PPh 23	SETTLEMENT
Apr-26	29/Apr/2026	75	158	661,960,400					158	661,960,400	632,000	579,333	69,520	12,640	661,271,520
Apr-26	30/Apr/2026	76	204	835,002,500					204	835,002,500	816,000	748,000	89,760	16,320	834,113,060
May-26	1/May/2026	78	30	124,418,700					30	124,418,700	120,000	110,000	13,200	2,400	124,287,900
May-26	2/May/2026	78	191	765,964,950					191	765,964,950	764,000	700,333	84,040	15,280	765,152,190
May-26	3/May/2026	78	14	55,119,700					14	55,119,700	56,000	51,333	6,160	1,120	55,056,660
May-26	4/May/2026	77	334	1,384,520,000					334	1,384,520,000	1,336,000	1,224,667	146,960	26,720	1,382,865,760
May-26	5/May/2026	78	264	1,091,727,900					264	1,091,727,900	1,056,000	968,000	116,160	21,120	1,090,576,660
May-26	6/May/2026	79	241	970,248,450					241	970,248,450	964,000	883,667	106,040	19,280	969,197,690
May-26	7/May/2026	80	219	892,270,550					219	892,270,550	876,000	803,000	96,360	17,520	891,315,710
May-26	8/May/2026	81	178	673,296,200					178	673,296,200	712,000	652,667	78,320	14,240	672,526,120
May-26	9/May/2026	81	160	622,106,800					160	622,106,800	640,000	586,667	70,400	12,800	621,409,200
May-26	10/May/2026	81	34	121,158,900					34	121,158,900	136,000	124,667	14,960	2,720	121,016,640
May-26	11/May/2026	82	314	1,274,898,000					314	1,274,898,000	1,256,000	1,151,333	138,160	25,120	1,273,434,960
May-26	12/May/2026	83	242	1,015,015,400					242	1,015,015,400	968,000	887,333	106,480	19,360	1,013,960,280
May-26	13/May/2026	84	215	854,553,450					215	854,553,450	860,000	788,333	94,600	17,200	853,426,050
May-26	14/May/2026	84	27	105,019,150					27	105,019,150	108,000	99,000	11,880	2,160	104,901,430
May-26	15/May/2026	84	157	658,231,450					157	658,231,450	628,000	575,667	69,080	12,560	657,548,930
May-26	16/May/2026	84	161	657,506,450					161	657,506,450	644,000	590,333	70,840	12,880	656,804,490
May-26	17/May/2026	84	19	76,654,950					19	76,654,950	76,000	69,667	8,360	1,520	76,572,110
May-26	18/May/2026	85	540	1,454,699,600					540	1,454,699,600	1,560,000	1,430,000	171,600	31,200	1,453,227,200
May-26	19/May/2026	86	242	1,010,926,700					242	1,010,926,700	968,000	887,333	106,480	19,360	1,009,871,560
May-26	20/May/2026	87	222	920,612,000					222	920,612,000	888,000	814,000	97,680	17,760	919,844,080
May-26	21/May/2026	88	214	879,457,900					214	879,457,900	856,000	784,667	94,160	17,120	878,524,860
May-26	22/May/2026	89	200	822,318,700					200	822,318,700	800,000	733,333	88,000	16,000	821,446,700
May-26	23/May/2026	89	126	576,377,700					126	576,377,700	504,000	462,000	55,440	10,080	575,828,340
May-26	24/May/2026	89	19	83,023,450					19	83,023,450	76,000	69,667	8,360	1,520	82,940,610
May-26	25/May/2026	90	336	1,414,841,900					336	1,414,841,900	1,344,000	1,232,000	147,840	26,880	1,413,376,940
May-26	26/May/2026	91	251	1,057,639,450					251	1,057,639,450	1,004,000	920,333	110,440	20,080	1,056,545,090
			5,112	20,997,080,100	-	-	-	-	5,112	20,997,080,100	20,448,000	18,744,000	2,249,280	408,960	20,974,791,780

Admin

Manajer Administrasi Operasi Jaskug

4. Pencarian dan Filter Laporan

   Sistem menyediakan kemampuan pencarian dan penyaringan data pada laporan rekapitulasi transaksi.

   Kapabilitas:

   - Melakukan pencarian berdasarkan mitra.
   - Melakukan pencarian berdasarkan periode bulan.

5. Pengunduhan dan Ekspor Laporan

   Sistem menyediakan kemampuan untuk mengunduh dan mengekspor laporan rekapitulasi transaksi.

   Kapabilitas:

   - Mencetak laporan sesuai format standar perusahaan.
   - Menghasilkan laporan dalam format pdf
   - Menampilkan informasi tanggal dan waktu pencetakan.

5. Asumsi dan Dependensi

5.1. Asumsi

Kode	Deskripsi
AS-1	Diasumsikan data SOPP-3A yang ditarik dari sistem SOPP telah stabil, konsisten, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai data referensi dalam proses verifikasi dan validasi.

AS-2	Diasumsikan setiap produk atau layanan jasa keuangan telah ditetapkan skema prosesnya secara akurat oleh admin sesuai dengan karakteristik kerja sama dengan masing-masing mitra, sehingga proses pengolahan data transaksi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
AS-3	Diasumsikan lingkungan *back-end* dan *database* memiliki kapasitas dan kinerja yang memadai untuk menjalankan proses *generate* data secara otomatis setiap *end of day* tanpa gangguan.
AS-4	Diasumsikan petugas, asisten manajer, dan manajer rekonsiliasi mengikuti alur verifikasi dan validasi berjenjang yang tersedia dalam sistem tanpa melakukan proses di luar sistem.
AS-5	Diasumsikan kriteria untuk mengidentifikasi transaksi identik (*double*) telah didefinisikan secara jelas dan disepakati oleh tim bisnis dan teknis.
AS-6	Formula kalkulasi *fee*, bagi hasil, serta kebijakan perpajakan yang dimasukkan ke dalam sistem diasumsikan sudah divalidasi keabsahannya oleh unit keuangan dan hukum.
AS-7	*API gateway* milik Sistem SAP diasumsikan selalu siap menerima pengiriman data untuk mengeksekusi penjurnalan otomatis kapan pun dibutuhkan.
AS-8	Diasumsikan bahwa mekanisme pembatalan data transaksi (*data cancellation*) berlandaskan pada dua kondisi operasional sebagai berikut: ● berdasarkan penemuan anomali atau data identik secara langsung pada saat proses verifikasi dan rekonsiliasi berlangsung. ● Berdasarkan eskalasi permintaan resmi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diajukan melalui sistem *ticketing* kepada unit *Helpdesk* Jasa Keuangan.
AS-9	Pihak mitra eksternal diasumsikan memiliki kesiapan infrastruktur teknis (seperti *server* SFTP atau jaringan yang

	aman) untuk menerima pembagian laporan hasil verifikasi secara otomatis.
AS-10	Diasumsikan proses generate data dan validasikan dilakukan otomatis setiap hari di end of day oleh sistem. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan H+1 hari kerja, di mana jika H+1 adalah hari libur, maka proses verifikasi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5.2. Dependensi

Kode	Deskripsi
DE-1	Ketersediaan mekanisme integrasi dengan sistem SOPP untuk penarikan data SOPP-3A secara otomatis setiap *end of day* (H-1). Ketergantungan ini mencakup kesiapan akses data dan stabilitas layanan dari sistem SOPP.
DE-2	Ketersediaan dan integrasi data produk dan mitra dari sistem internal PT Pos Indonesia (Persero), sehingga data tersebut dapat ditampilkan dan digunakan dalam proses pemetaan skema serta pengolahan data transaksi.
DE-3	Ketepatan dan konsistensi penetapan skema proses pada setiap produk oleh admin, karena skema tersebut menentukan alur proses yang dijalankan oleh sistem.
DE-4	Ketersediaan dan kualitas data transaksi dari sistem internal PT Pos Indonesia (Persero) yang digunakan sebagai sumber data dalam proses *generate* data transaksi.
DE-5	Kesiapan infrastruktur penerima pada sisi eksternal mitra (seperti validitas koneksi *server* SFTP dan alamat *email* aktif yang terdaftar) untuk memastikan tingkat keberhasilan distribusi Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR).

6. Ruang Lingkup

6.1. Ruang Lingkup

1. Pengembangan sistem pada tahap ini berfokus pada skema

pengakuan data internal PT Pos Indonesia (Persero) yang digunakan sebagai sumber data utama.

2. Sistem memfasilitasi penyesuaian parameter antara lain: aturan rekonsiliasi, komponen perpajakan, dan *settlement*, serta automasi replikasi data transaksi.
3. Sistem mendigitalisasi proses komparasi awal menggunakan referensi data SOPP-3A, mendukung alur verifikasi internal yang berjenjang, sehingga dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi dapat diterbitkan secara otomatis dan akurat.
4. Sistem menyediakan fitur yang memungkinkan pihak mitra untuk mengunggah dokumen dan mencocokkan data secara mandiri (*data matching*).
5. Sistem akan mendistribusikan laporan hasil rekonsiliasi secara otomatis melalui berbagai kanal komunikasi (Email, FTP/SFTP, Telegram, dan Dasbor Portal) .
6. Sistem mampu melakukan perhitungan secara otomatis untuk nilai *fee*, pajak, dan nominal *settlement* bersih permintra. Seluruh kalkulasi ini akan dibentuk menjadi dokumen Nota *Settlement* berformat PDF dan atau xlsx, yang proses pengesahannya diatur melalui alur persetujuan berjenjang (*Maker-Checker-Approver*).
7. Sistem menyediakan laporan settlement secara periodik/bulanan yang berguna untuk monitoring dan invoicing jika terdapat mitra yang memiliki ketentuan invoicing bulanan
8. Sistem terintegrasi dengan SAP untuk memastikan data tersinkron, akurat dan konsisten pada masing-masing sistem serta mendukung pencatatan jurnal keuangan pada SAP.

6.2. Batasan

1. Pengembangan pada berfokus pada flow rekonsiliasi dan settlement untuk produk jasa keuangan yang termasuk ke dalam skema “Pos hanya melakukan *generate* data dan mengirimkan kepada mitra”
2. Sistem hanya menggunakan data transaksi yang berasal dari sistem internal PT Pos Indonesia (Persero) sebagai **source of truth** dalam proses replikasi, rekonsiliasi, dan settlement. Integrasi langsung dengan

sistem transaksi milik mitra tidak termasuk dalam ruang lingkup .

3. Sistem tidak melakukan perubahan, koreksi, maupun penghapusan data transaksi pada sistem sumber (SOPP maupun sistem operasional lainnya). Koreksi dilakukan melalui mekanisme pembatalan (*data cancellation*) pada Sistem Rekonsiliasi dan settlement.
4. Sistem hanya melakukan perhitungan settlement berdasarkan parameter kontrak mitra dan parameter perpajakan yang telah dikonfigurasi.
5. Proses pembayaran dana settlement kepada mitra tidak dilakukan oleh Sistem Rekonsiliasi. Sistem hanya menghasilkan Nota Settlement, mengelola proses persetujuan, serta menyediakan data yang dibutuhkan untuk proses pembayaran dan penjurnalan.
6. Sistem hanya menyediakan fasilitas distribusi Laporan Hasil Rekonsiliasi melalui kanal yang telah ditentukan (Email, FTP/SFTP, Telegram, dan Dashboard Portal). Pengelolaan infrastruktur komunikasi maupun kegagalan pada sistem penerima di luar kendali aplikasi Rekonsiliasi dan Settlement.
7. Laporan rekapitulasi settlement yang dihasilkan sistem hanya berdasarkan Nota Settlement yang telah berstatus **Final Approved** atau **Paid**, sehingga transaksi yang masih dalam proses verifikasi, revisi, atau persetujuan tidak akan ditampilkan dalam laporan.
8. Sistem tidak menyediakan fungsi untuk mengubah nilai transaksi, nominal settlement, fee, maupun pajak secara langsung pada Nota Settlement. Perubahan hanya dapat dilakukan melalui perubahan parameter master yang diikuti dengan proses perhitungan ulang dan pembentukan ulang Nota Settlement sesuai mekanisme yang berlaku.

6.3. Timeline

Tabel 1. Kategori Periode Pekerjaan Pengembangan Aplikasi

Tahapan	Estimasi/ Durasi	Kategori Pendek (s.d. 3 bulan)	Kategori Menengah (3 s.d. 6 bulan)	Kategori Panjang (> 9 bulan)
Permintaan Sistem Aplikasi	10%	1-2 Minggu	1 Bulan	1,5 Bulan
Analisis Sistem	10%	1-2 Minggu	1 Bulan	1,5 Bulan
Desain Sistem	15%	2-3 Minggu	1-1,5 Bulan	2 Bulan
Pengembangan Aplikasi	35%	4-6 Minggu	2-3,5 Bulan	3,5-5 Bulan
Pengujian Aplikasi	20%	2-3 Minggu	1-1,5 Bulan	1,5-2 Bulan
Deployment	10%	1-2 Minggu	1-1,5 Bulan	1,5-2 Bulan

Berdasarkan tabel diatas, Tindak Lanjut Permintaan Simplifikasi Tools Rekonsiliasi Pos *Generate* Data Saja termasuk kedalam **Kategori Menengah**, dengan *timeline* sebagai berikut:

No	Tahapan	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		Week 2026																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Permintaan sistem aplikasi																								
2	Analisis Sistem																								
3	Desain Sistem																								
4	Pengembangan Aplikasi																								
5	Pengujian Aplikasi																								
6	*Deployment*																								

7. Konteks Bisnis

7.1. Lingkungan Operasional

Sistem rekonsiliasi ini akan diimplementasikan di dalam ekosistem operasional PT Pos Indonesia (Persero), terintegrasi dengan sistem internal perusahaan sekaligus menjembatani kebutuhan transparansi dan pertukaran data dengan mitra eksternal pengelola transaksi jasa keuangan.

Secara operasional, sistem menghimpun data transaksi dari sumber data internal PT Pos Indonesia (Persero). Data tersebut kemudian diolah melalui fase automasi replikasi, pembersihan data (*cleansing*), serta verifikasi dan validasi terpusat guna menghasilkan *output* data yang bersih.

Untuk menjamin tingkat akurasi komparasi, sistem terintegrasi secara langsung dengan sistem SOPP guna menarik laporan SOPP-3A secara otomatis, yang difungsikan sebagai parameter pembanding objektif selama proses validasi internal berlangsung.

Secara operasional sistem dijalankan oleh berbagai peran spesifik lintas unit. Pengguna utama mencakup Super Admin dan Admin untuk tata kelola konfigurasi matriks, Petugas dan Asisten Manajer Rekonsiliasi untuk validasi draf laporan, unit *Operation Control Financial Services* untuk tata kelola pembatalan data (*cancellation*), hingga jajaran manajemen operasi (Petugas Administrasi, Manajer Administrasi, dan VP Operasi Jasa Keuangan) yang mengawal *workflow* persetujuan Nota *Settlement* secara berjenjang. Sistem juga memberikan akses portal komparasi mandiri bagi pihak Mitra.

Hasil perhitungan akhir dari sistem yang berpijak pada prinsip pengakuan data PT Pos Indonesia (Persero) sebagai sumber data acuan berupa Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Nota *Settlement* yang telah disahkan secara digian.

8. Lampiran

1. **Data Master Kontrak Mitra**
   Link :
   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rQICWNM0OMv_uhiMPEbMIPAJ9IiE3ohd1Vp2DwH44GQ/edit?usp=sharing

2. **Contoh SOPP-3A**
   https://drive.google.com/file/d/1ztf3Ajz_AMeetmKFm1jxEMrECQZVNMd0/view?usp=sharing

3. **Contoh Berita Acara Rekonsiliasi**
   https://drive.google.com/drive/folders/12GUMKUE_nxA49Tcn1nmIoVd3pwuzXhFQ?usp=sharing